

Rev. 1.2

N°doc.:DT/2025/039

Config.: ST/WLESS_CHRG-PRCS-OUT-DT

IDS-Interno

DOCUMENTO TECNICO
Progettazione connettore di ricarica wireless

	<i>Nome</i>	<i>Firma</i>
<i>Compilato da</i>	Antonino Italiano	
<i>Verificato da</i>	Dario Valentini	
<i>Approvato</i>	Camilla Cavallo	
<i>Autorizzato da</i>	Matteo Giuli	

Pisa, 19/12/2025

Allegati	nr:	1
----------	-----	---

PAROLE CHIAVE: WIRELESS, CHARGER, CONNECTOR, UNDERWATER

SOMMARIO

Questo documento descrive il progetto preliminare del connettore di ricarica wireless bidirezionale da utilizzare in ambiente subacqueo per la ricarica della batteria di droni marini o di sensori subacquei. Il sistema è bidirezionale perché il drone marino può assumere sia il ruolo di dispositivo da ricaricare che quello di dispositivo di ricarica (un drone marino può essere ricaricato da una stazione di ricarica e può ricaricare un sensore subacqueo con scarsa riserva di energia residua). In questo documento saranno discussi gli aspetti elettrici/elettronici del progetto mentre si rimanda ad altri documenti per gli aspetti meccanici/termici.

Evoluzione del documento		
Revisione	Data	Motivazione della Modifica
Rev. 1.0	12/09/2025	Prima Edizione
Rev. 1.1	19/12/2025	Seconda Edizione
Rev. 1.2	19/12/2025	Terza Edizione

Registrazione Modifiche al Documento		
ID Modifica	Riferimenti	Descrizione modifiche
Rev. 1.1	Par. 2.2.1	Modificato il modulo di comunicazione WiFi
	Par. 2.2.1	Inseriti i risultati dei test di comunicazione WiFi in acqua salata
	Par. 2.2.1	Inserito il modello di antenna WiFi
	Par. 2.2.2	Modificato il modulo di diagnostica
	Par. 3.1	Modificato per indicare le differenze tra connettore da 300W e 3KW
	Par. 3.1.1	Inserito paragrafo con i risultati dei test eseguiti su dimostratore
	Par. 3.2.4	Aggiornato con ulteriori dettagli
	Par. 3.2.9	Aggiornato con ulteriori dettagli
	Par. 3.2.13	Eliminata figura perché non più necessaria
	Par. 3.2.14	Eliminata figura perché non più necessaria
	Par. 3.2.15	Inserita descrizione dei circuiti aggiuntivi
	Par. 3.2.17	Inserito descrizione della parte di PCB da eliminare
	Par. 3.2.18	Aggiornato con ulteriori dettagli
	Par. 3.2.19	Aggiornato con ulteriori dettagli
	Par. 3.2.20	Aggiornato con ulteriori dettagli
	Par. 3.2.21	Aggiornato con ulteriori dettagli
	Par. 3.2.22	Aggiornato con ulteriori dettagli
	Par. 3.3	Inserita descrizione del design di dettaglio del prodotto finale
Rev. 1.2	xxx	xxx

INDICE

1. Introduzione.....	6
1.1 Scopo e Campo di Applicazione.....	6
1.2 Riferimenti.....	6
1.2.1 Documenti Applicabili.....	6
1.2.2 Normative.....	7
1.2.3 Bibliografia.....	7
1.3 Acronimi e Definizioni.....	7
1.3.1 Acronimi.....	7
1.3.2 Definizioni.....	8
2. Descrizione del connettore.....	8
2.1 Trasferimento di potenza.....	9
2.2 Trasferimento dati.....	12
2.2.1 Comunicazione.....	12
2.2.2 Diagnostica.....	13
3. Progetto del connettore.....	16
3.1 Dimostratore.....	16
3.1.1 Realizzazione e test dimostratore.....	19
3.2 Prototipo.....	22
3.2.1 Sheet 1.....	23
3.2.2 Sheet 2.....	24
3.2.3 Sheet 3.....	24
3.2.4 Sheet 4.....	24
3.2.5 Sheet 5.....	24
3.2.6 Sheet 6.....	25
3.2.7 Sheet 7.....	25
3.2.8 Sheet 8.....	25
3.2.9 Sheet 9.....	25
3.2.10 Sheet 10.....	26
3.2.11 Sheet 11.....	27
3.2.12 Sheet 12.....	27
3.2.13 Sheet 13.....	27
3.2.14 Sheet 14.....	27
3.2.15 Sheet 15.....	28
3.2.16 Sheet 16.....	29
3.2.17 PCB.....	29
3.2.18 Coil.....	30
3.2.19 Circuito risonante.....	31
3.2.20 Bus DC.....	32
3.2.21 Induttori di boost-buck.....	32
3.2.22 SW di controllo.....	33
3.3 Prodotto.....	34
3.3.1 Input Power Stage.....	34
3.3.2 Buck-Boost Phase 1.....	39
3.3.3 Buck-Boost Phase 2.....	42
3.3.4 Control Card Interface.....	44
3.3.5 Power and Monitor Stage.....	49
3.3.6 HF Converter Leg 1.....	52
3.3.7 HF Converter Leg 2.....	54

3.3.8 Coil Interface	56
3.3.9 Coil	58

INDICE DELLE FIGURE

FIG. 1.1 – SCENARI PRINCIPALI PER APPLICAZIONE DI UN CONNETTORE WIRELESS.	6
FIG. 2.1 - COMPOSIZIONE DEL CONNETTORE WIRELESS	9
FIG. 2.2 - SCHEMA A BLOCCHI PER IL TRASFERIMENTO DI POTENZA	10
FIG. 2.3 - SCHEMA DI MASSIMA DEL CIRCUITO PER IL TRASFERIMENTO DI POTENZA	11
FIG. 2.4 - MODULO RADIO PHOENIX CONTACT FL WLAN 1022.....	12
FIG. 2.5 - ANTENNA WIFI ABRACON AANI-FB-0086	13
FIG. 2.6 - MIKROE-1836	14
FIG. 3.1 - MODULI TX (SINISTRA) ED RX (DESTRA) DEL REFERENCE DESIGN MICROCHIP 300W WPT	16
FIG. 3.2 - SCHEMA A BLOCCHI DEL REFERENCE DESIGN MICROCHIP 300W WPT.....	17
FIG. 3.3 - VISTE ESTERNE DEI CONNETTORI 300W (SINISTRA) E >3 KW (DESTRA).	19
FIG. 3.4 - SEZIONI DEI CONNETTORI 300W (SINISTRA) E >3 KW (DESTRA).	19
FIG. 3.5 - TEST ARIA SETUP.....	20
FIG. 3.6 - TEST ACQUA 1 SETUP.....	20
FIG. 3.7 - TEST ACQUA 1 SETUP.....	21
FIG. 3.8 - TEST ACQUA 3 SETUP.....	21
FIG. 3.9 - ONBOARD CHARGER DEL REFERENCE DESIGN TEXAS INSTRUMENTS PMP22650	22
FIG. 3.10 - SCHEMA DI PRINCIPIO DEL REFERENCE DESIGN TEXAS INSTRUMENTS PMP22650	23
FIG. 3.11 - FET DEL PFC PRESENTI NELLO SHEET 5 DELLO SCHEMATICO	25
FIG. 3.12 - FET DEL PFC PRESENTI NELLO SHEET 6 DELLO SCHEMATICO	25
FIG. 3.13 - FET DEL HFC PRESENTI NELLO SHEET 11 DELLO SCHEMATICO	27
FIG. 3.14 - FET DEL HFC PRESENTI NELLO SHEET 12 DELLO SCHEMATICO	27
FIG. 3.15 - CIRCUITO RADDRIZZATORE A DOPPIA SEMIONDA CON FILTRO PASSA BASSO ..	28
FIG. 3.16 - CIRCUITO PER MISURARE LO SFASAMENTO TRA SEGNALE DI CORRENTE E TENSIONE	29
FIG. 3.17 - PORZIONE DI PCB CHE È POSSIBILE RIMUOVERE PER RIDURRE LE DIMENSIONI	30
FIG. 3.18 - CIRCUITO EQUIVALENTE DEL CIRCUITO RISONANTE DI TX ED RX	31
FIG. 3.19 - ASSIEME COIL+FERRITE REALIZZATO SU SPECIFICA PER CORRENTI DI 50A	58

INDICE DELLE TABELLE

TAB. 2.1 - REQUISITI ELETTRONICI DEL CONNETTORE DI CARICA WIRELESS	8
TAB. 3.1 - TABELLA COMPARATIVA INVOLUCRI DIMOSTRATORE E PROTOTIPO	18
TAB. 3.2 - TEST ESEGUITI SUL DIMOSTRATORE DA 300 W.....	20

INDICE DEGLI ALLEGATI

NUMBER	DESCRIPTION	REV.
1	Schematico del WLESS_CHARGE_BOARD	1

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo e Campo di Applicazione

Questo documento descrive il progetto preliminare del connettore di ricarica wireless bidirezionale da utilizzare in ambiente subacqueo per la ricarica della batteria di droni marini o di sensori subacquei. Il sistema è bidirezionale perché il drone marino può assumere sia il ruolo di dispositivo da ricaricare che quello di dispositivo di ricarica (un drone marino può essere ricaricato da una stazione di ricarica e può ricaricare un sensore subacqueo con scarsa riserva di energia residua), come mostrato in Fig. 1.1.

In questo documento saranno discussi gli aspetti elettrici/elettronici del progetto mentre si rimanda ad altri documenti per gli aspetti meccanici/termici.

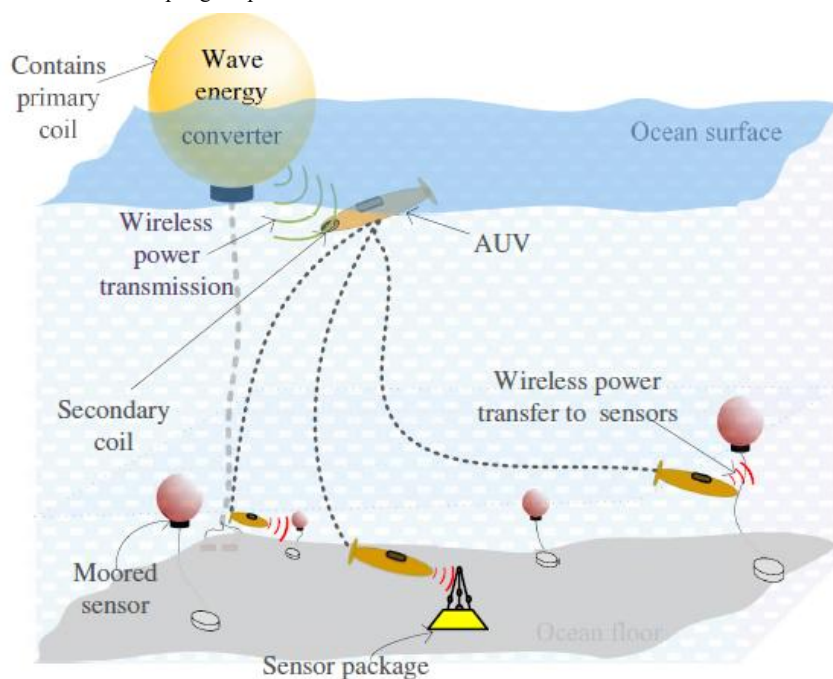


Fig. 1.1 – Scenari principali per applicazione di un connettore wireless.

1.2 Riferimenti

I sotto citati documenti si intendono applicabili nella versione ufficialmente rilasciata al momento dell'emissione del presente documento.

1.2.1 Documenti Applicabili

[AD1]

1.2.2 Normative

[ND1]

1.2.3 Bibliografia

- [BD1] Texas Instruments, Design Guide TIDM-02013 – 7.4-kW EV or HEV Bidirectional Onboard Charger Reference Design With GaN
- [BD2] Texas Instruments, Schematic PMP22650 revision E2

1.3 Acronimi e Definizioni

1.3.1 Acronimi

ADC	Analog-to-Digital Converter
AUV	Underwater Autonomous Vehicle
BBC	Boost-buck converter
BMS	Battery Management System
CAN	Controller Area Network
CLLLC	Capacitor-Inductor-Inductor-Inductor-Capacitor
CN	Compensation network
CTL	Controller
DC	Direct Current
DC-DC	Direct Current to Direct Current
EWPM	Enhanced Pulse Width Modulation
FET	Field-Effect Transistor
HFC	High-frequency converter
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor
PCB	Printed Circuit Board
PFC	Power factor correction
PGND	Power Ground
PPS	Power Primary to Secondary
PWM	Pulse Width Modulation
RX	Receiver
SPI	Serial Peripheral Interface
TX	Transmitter
VBAT	Voltage Battery
WDB	Wireless Diagnostic Bridge
WPT	Wireless Power Transfer

1.3.2 Definizioni

N/A

2. DESCRIZIONE DEL CONNETTORE

Nella figura Fig. 2.1 è riportata la composizione di massima del connettore di carica wireless da impiegare in ambiente sottomarino o integrato in una stazione di ricarica sottomarina o a bordo di un drone sottomarino dotato di batteria e payload. Un drone sottomarino dotato di questo connettore potrà ricaricare la sua batteria quando sosterrà presso una stazione di ricarica dotata dello stesso connettore. Oltre al trasferimento di potenza, il connettore integra dei meccanismi di comunicazione wireless per il trasferimento di dati: un canale di comunicazione dati a disposizione dell'utente per operazioni di upload/download del payload durante la fase di ricarica della batteria, ed un canale di comunicazione diagnostica utilizzato dal connettore stesso per il controllo e monitoraggio dell'operazione di ricarica. L'interfaccia wireless è completata dalla bobina per il trasferimento di potenza. All'interno del connettore risiede una scheda elettronica suddivisa in tre sezioni principali: la sezione di alta potenza che trasforma la potenza in continua della batteria in potenza alternata sulla bobina, la sezione di controllo che contiene l'elettronica di monitoraggio e controllo della sezione di potenza, e la sezione bassa potenza che contiene i regolatori per alimentare la sezione di controllo a partire dalla batteria. Infine il connettore include l'interfaccia cablata che permette l'integrazione del connettore all'interno di una stazione di ricarica o di un drone sottomarino. Si prevedono tre connettori cablati distinti: il connettore di potenza con i contatti necessari per il trasferimento di potenza richiesto, il connettore con i contatti per la comunicazione con il battery management system della batteria, ed il connettore di comunicazione per il trasferimento dei dati.

Di seguito sono elencati i principali requisiti elettronici di riferimento per il connettore wireless.

Identificativo	Requisito
Potenza trasferita	> 3kW
Rendimento	≥ 85%
Tensione di batteria	nominale 96Vdc, minima 75Vdc, massima 109Vdc
Corrente di carica/scarica	≤ 50A
Frequenza di commutazione	nominale 85kHz, minima 79kHz, massima 90kHz
Velocità trasferimento dati diagnostica	≥ 115kb/s
Velocità trasferimento dati comunicazione	≥ 100Mb/s

Tab. 2.1 - Requisiti elettronici del connettore di carica wireless

Commented [MB1]: Toglierei "durante la fase di ricarica" - può creare confusione

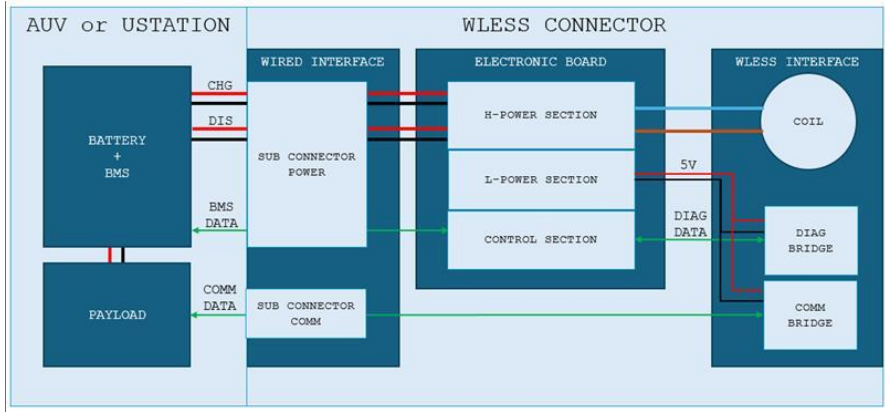


Fig. 2.1 - Composizione del connettore wireless

Commented [MB2]: FIX: in questo schema cambierei "payload" con "control system/Sensori" e toglierei le righe rosse che vanno alla batteria.

Commented [MB3R2]: Tale schema viene completato dalla sezione "casi d'uso", in cui il payload valorizza ulteriormente il tipo di connettore

2.1 Trasferimento di potenza

Nella figura Fig. 2.2 viene riportato lo schema dei blocchi necessari per realizzare il trasferimento di potenza bidirezionale. Lo schema include sia gli elementi del connettore trasmittente (primario) che del connettore ricevente (secondario). Per comodità indicheremo come primario il circuito di sinistra e come secondario il circuito di destra ma i loro rispettivi ruoli sono interscambiabili essendo il sistema bidirezionale.

Nella catena alta dello schema sono presenti i blocchi che rappresentano l'elettronica di potenza mentre nella catena in basso sono presenti i blocchi che rappresentano l'elettronica di controllo.

Entrambe i circuiti primario e secondario sono composti da un convertitore Buck-Boost connesso alla batteria che ha la funzione di regolare la tensione sul bus DC quando la potenza viene prelevata dalla batteria e di regolare la tensione verso la batteria quando la potenza viene ceduta alla batteria.

La tensione continua sul bus DC viene trasformata in tensione alternata con frequenza di circa 85kHz dal convertitore ad alta frequenza del primario e viene nuovamente raddrizzata in tensione continua dal convertitore ad alta frequenza del secondario.

La rete di compensazione permette di creare un circuito risonante alla frequenza di 85kHz che massimizza il trasferimento di potenza tramite mutua induzione tra primario e secondario.

Gli induttori LP ed LS rappresentano rispettivamente il coil del circuito primario ed il coil del circuito secondario.

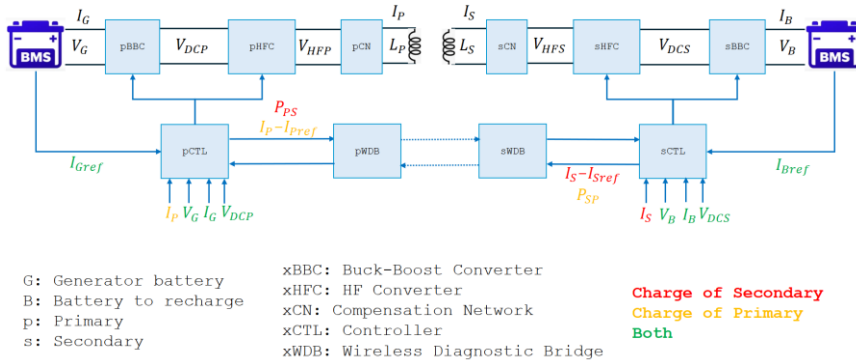


Fig. 2.2 - Schema a blocchi per il trasferimento di potenza

Il sistema di controllo è composto da un microcontrollore che si interfaccia con il Battery Management System (tipicamente integrato nella batteria) per conoscere lo stato della carica della batteria, lo stato di salute della batteria ed il valore della corrente di carica desiderata o la corrente di scarica massima. Tali valori saranno ricevuti dal Controllore tramite un collegamento dati di tipo seriale (possibilmente isolato galvanicamente) e verranno utilizzati per limitare la corrente erogata dalla batteria durante la scarica o la corrente fornita alla batteria durante la carica.

Il Controllore acquisisce anche:

- il valore della corrente da (I_G) o verso (I_B) la batteria (tramite opportuno sensore di corrente non riportato nello schema) al fine di misurare solo la porzione di corrente interessata dal sistema di ricarica escludendo la porzione di corrente che la batteria cede ad altri dispositivi alimentati)
- il valore di tensione (V_G o V_B) delle batterie (tramite opportuno partitore non riportato nello schema)
- il valore di tensione (V_{DCP} o V_{DCS}) sui bus DC (tramite opportuno partitore non riportato nello schema)
- il valori di ampiezza della corrente (I_P o I_S) che attraversa il circuito risonante (anche la corrente del circuito risonante viene misurata tramite opportuno sensore di corrente non riportato nello schema)

Ogni controllore deve anche acquisire alcune grandezze determinate nel circuito di controparte tramite il collegamento wireless di diagnostica. Ad esempio durante la carica della batteria del secondario il controllore del secondario deve acquisire il valore di potenza trasferibile dal primario al secondario (PPS), determinare la corrente di riferimento per il circuito risonante del secondario e trasferire al controllore del primario l'errore sulla corrente per il circuito risonante del secondario. Pertanto i controllori di primario e secondario devono stabilire un collegamento dati wireless realizzato tramite dei Wireless Diagnostic Bridge. Nella figura sono riportate in rosso le grandezze misurate o calcolate solo durante la fase di trasferimento di potenza da primario a secondario, in giallo quelle misurate o calcolate solo durante la fase di trasferimento di potenza da secondario a primario ed in verde quelle misurate o calcolate in entrambe i trasferimenti.

In linea di massima il funzionamento si basa sul trasferimento di potenza verso la batteria da ricaricare. Si parte dal presupposto che la tensione sui bus DC di primario e secondario è sempre superiore alla tensione massima delle batterie. Una batteria da ricaricare sul secondario richiede trasferimento di potenza dal bus DC del secondario verso la batteria tramite il convertitore buck del secondario che definisce la corrente di carica della batteria del secondario attraverso la regolazione

della tensione in uscita del convertitore. Per mantenere stabile la tensione sul bus DC del secondario è però necessario richiedere trasferimento di potenza dal primario verso il secondario tramite il circuito risonante. Quest'ultimo è alimentato dal convertitore ad alta frequenza del primario che preleva potenza dal bus DC del primario. Per mantenere stabile la tensione sul bus DC del primario è però necessario richiedere trasferimento di potenza dalla batteria del primario verso il bus DC del primario tramite il convertitore boost del primario.

Nella figura Fig. 2.3 è riportato uno schema di alto livello per il circuito che effettua il trasferimento di potenza. Lo schema contiene solo le parti che compongono o il circuito primario o il circuito secondario essendo essi identici in un sistema bidirezionale (il circuito primario si distingue dal circuito secondario solo per la modalità di pilotaggio che verrà eseguita dal controllore del circuito).

Il blocco BBC (boost-buck converter) è realizzato come un convertitore boost-buck interleaved a due rami. Questo permette di mantenere contenuta la potenza dissipata anche con correnti fino a 50A. Inoltre è possibile mantenere contenuto il ripple di corrente senza eccedere nei valori di induttanza necessari.

Il blocco HFC (high-frequency converter) è realizzato tramite un full-bridge che permette di ottenere una tensione con forma d'onda quadra di ampiezza pari alla tensione del bus DC e di frequenza pari a circa 85kHz a partire dalla tensione continua presente sul bus DC.

Il blocco CN (compensation network) è realizzato tramite due banchi di condensatori di capacità tale da realizzare un circuito risonante con l'autoinduttanza della bobina alla frequenza di switching di circa 85kHz.

Infine il blocco di controllo (CTL) è composto dal microcontrollore che acquisisce i segnali di tensione e corrente misurati sul circuito, i dati ricevuti tramite CAN bus dal battery management system della batteria e comunica con il wireless diagnostic bridge tramite SPI e, in base alle logiche di controllo, definisce i segnali di pilotaggio sia per il circuito HFC che per il circuito BBC.

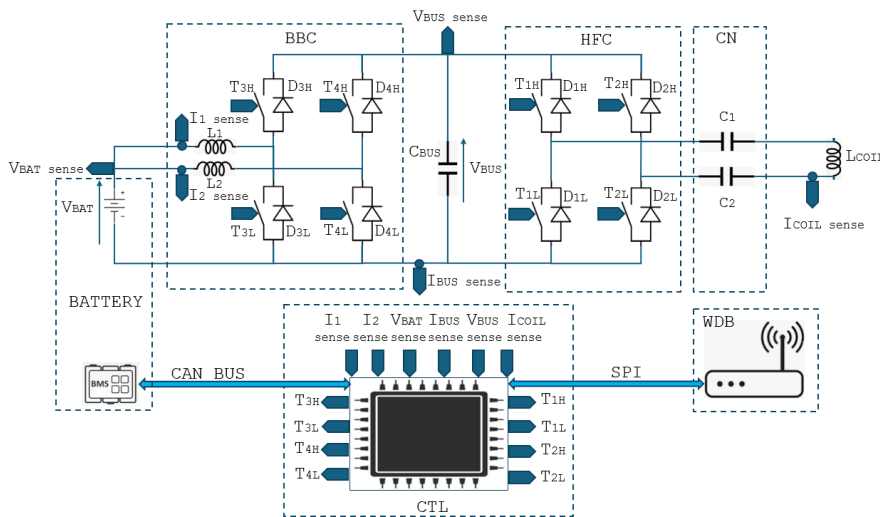


Fig. 2.3 - Schema di massima del circuito per il trasferimento di potenza

2.2 Trasferimento dati

2.2.1 Comunicazione

Oltre al trasferimento di potenza, il connettore include un canale wireless per il trasferimento dati di comunicazione che può essere utilizzato per vari scopi tra cui l'upload e download dei dati presenti sul payload del drone sottomarino.

Per realizzare la funzione di trasferimento dati con velocità di almeno 100Mbps, si propone una soluzione wireless commerciale basata su collegamento WiFi. Le prove in immersione utilizzando delle antenne IP68 hanno fornito i seguenti risultati:

- un WiFi a 5GHz (che include canali con banda fino a 80MHz) permette di operare un full-performance fino a 2cm di distanza in acqua salata (35gr per litro)
- un WiFi a 2.4GHz (che include canali con banda fino a 40MHz) permette di operare un full-performance fino a 4cm di distanza in acqua salata (35gr per litro)

Il prodotto commerciale individuato per questa funzionalità è il FL WLAN 1022 della Phoenix Contact e consiste in un modulo radio industriale per realizzare un collegamento wireless WiFi tra dispositivi cablati su due reti differenti.



Fig. 2.4 - Modulo radio Phoenix Contact FL WLAN 1022

Il modulo espone tre connettori:

- Connettore di alimentazione del modulo. Accetta tensioni di alimentazione nel range da 9Vdc a 32Vdc e fornisce un carico massimo di 4.3W.
- Connettore RJ45 per il collegamento Ethernet cablato a 10/100/1000Mbps
- Connettori RSMA femmina per il collegamento di due antenne WiFi esterne

Le antenne WiFi esterne saranno delle antenne tri-banda (2.4GHz, 5GHz e 6GHz) con diagramma di radiazione quasi omnidirezionale e montaggio adesivo su superfici piatte o curve. Il modello selezionato è ABRACON AANI-FB-0086 (vedi Fig. 2.5).



Fig. 2.5 - Antenna WiFi ABRACON AANI-FB-0086

2.2.2 Diagnostica

Oltre al trasferimento dei dati di comunicazione, il connettore include un canale wireless per il trasferimento dati di diagnostica che viene utilizzato dai microcontrollori dei due connettori affacciati per scambiare tra loro dei dati che permettono il controllo del trasferimento di potenza.

Per realizzare la funzione di trasferimento dati di diagnostica si propone una soluzione wireless commerciale che mantiene i tempi di trasferimento dati entro 1ms avendo un rate di trasmissione in aria fino a 2Mbps utilizzando una frequenza di 2.4GHz per la quale è stata già verificata una distanza massima in acqua salata di 4cm per avere una comunicazione full-performance. Il prodotto commerciale individuato per questa funzionalità è il MIKROE-1836 (vedi Fig. 2.6) che contiene il modulo radio ricetrasmittente NORDIC nRF24L01P.

Il modulo espone due connettori:

- Connettore di alimentazione e dati . Accetta tensione di alimentazione 3.3Vdc e contiene tutti i segnali per il collegamento SPI (SCK, SDO, SDI, CE) ed altri segnali aggiuntivi necessari per pilotare il chip nRF24L01P (CS, INT)
- Connettore SMA per il collegamento di una antenna esterna

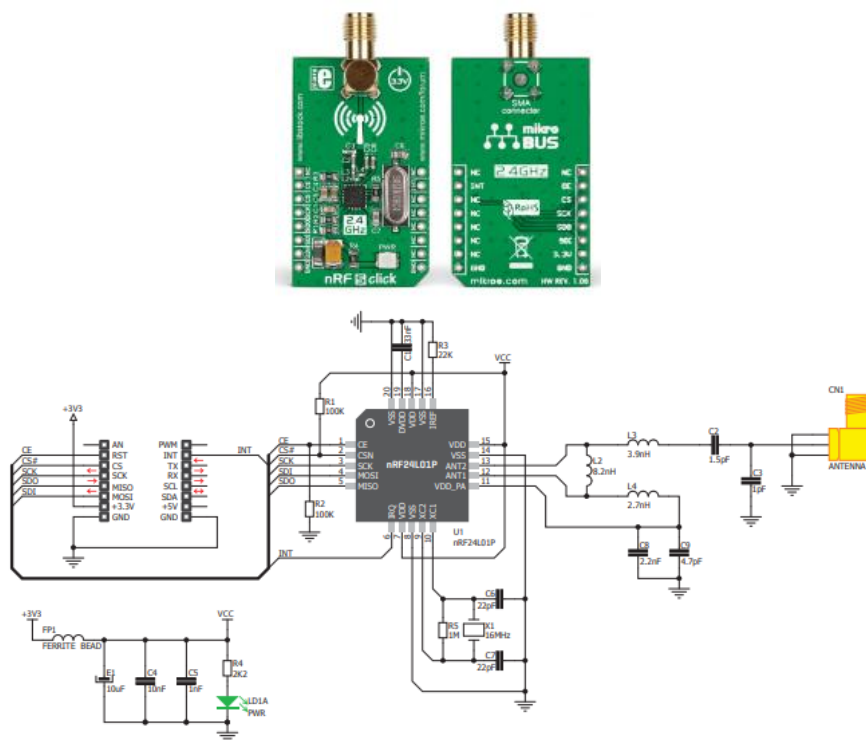


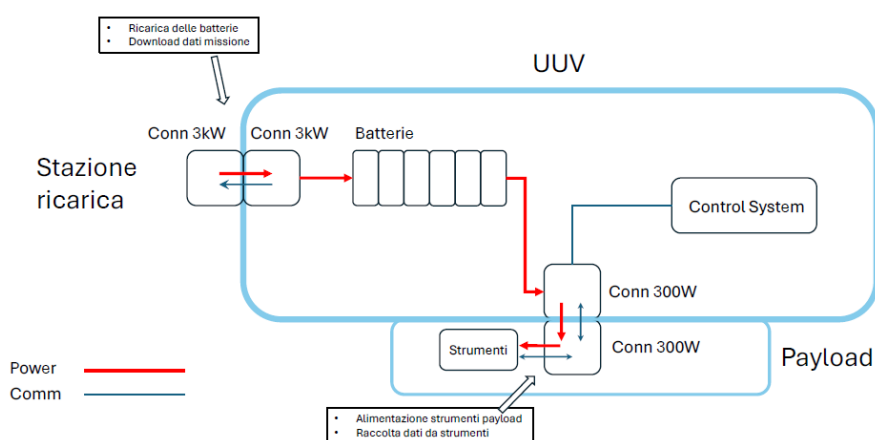
Fig. 2.6 - MIKROE-1836

2.3 Casi d'uso

Commented [MB4]: Nuova sezione @Valentini Dario

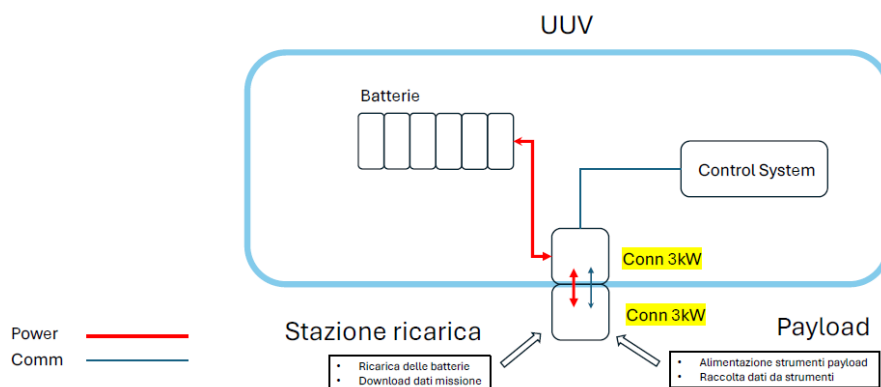
Ipotesi UUV con entrambe le tipologie di connettori a bordo.

La versione 3kW consente la ricarica rapida della batteria quando si ha a disposizione una stazione per la ricarica subacquea, mentre la versione a 300W consente l'alimentazione e la comunicazione verso un payload esterno, che può potenzialmente essere agganciato sott'acqua. La versione 300W in questo caso, consente un peso e dimensioni più contenute.



Ipotesi UUV con un solo connettore 3kW a bordo

In questo caso il connettore può essere utilizzato sia per ricarica batteria sia per comunicazione e alimentazione con payload ad alto assorbimento.



3. PROGETTO DEL CONNETTORE

3.1 Dimostratore

Per la prima fase del progetto verrà realizzato un dimostratore utilizzando un sistema commerciale già noto per la parte elettronica da integrare all'interno di un contenitore opportunamente progettato per un utilizzo a basse profondità con l'obiettivo di dimostrare le funzionalità di trasferimento di potenza e trasferimento dati in ambiente subacqueo ed analizzare le potenziali perdite di prestazioni associate all'ambiente e ai possibili disallineamenti dovuti ai movimenti legati alle correnti sottomarine.

Mentre per il trasferimento dei dati di comunicazione si farà uso della soluzione descritta nel capitolo precedente, per il trasferimento di potenza verrà utilizzato il reference design Microchip 300W WPT (vedi Fig. 3.1) capace di realizzare un trasferimento di potenza monodirezionale fino a 300W con una efficienza superiore al 90% con distanze di circa 5-10mm.



Fig. 3.1 - Moduli TX (sinistra) ed RX (destra) del reference design Microchip 300W WPT

Questo sistema è composto da una parte TX da collegare alla sorgente di potenza ed una parte RX da collegare al carico. Entrambe le parti includono una bobina di diametro inferiore a 5cm appoggiate su una lastra di ferrite interposta tra la bobina ed il circuito stampato. E' dunque sufficiente affacciare la bobina della scheda RX alla bobina della scheda TX (mantenendo un gap tra le due bobine non superiore ad 1cm) per ottenere il trasferimento di potenza.

Lo schema a blocchi semplificato del reference design è mostrato in Fig. 3.2. La sezione TX contiene un sensore di corrente per misurare la corrente assorbita dal generatore ed una misura della tensione continua di ingresso che permette di completare la misura della potenza erogata dal generatore. Il full-bridge esegue la trasformazione della tensione continua in una tensione alternata alla frequenza di circa 85kHz pilotato dal controllore Microchip WP300TX01 tramite il opportuno driver che pilota i gate dei MOSFET del full-bridge a partire dai segnali PWM di ingresso. La sezione RX contiene un rettificatore per trasformare la tensione alternata di ingresso in tensione continua, ed un buck converter per stabilizzare la tensione di uscita ad un valore prestabilito. Il rettificatore è pilotato dal controllore Microchip WP300RX01 tramite opportuno driver ed anche il buck converter è pilotato da un driver che regola il duty cycle del buck converter per ottenere la tensione di uscita predefinita.

La tensione nominale di uscita è pari a 24Vdc. Pertanto la massima potenza trasferibile considerando il limite di corrente a 8.5A è di circa 200W. Qualora di volesse dimostrare un trasferimento di potenza di 300W, è consigliabile modificare la tensione nominale di uscita a 36Vdc andando a modificare le resistenze del partitore R51 e R52 del circuito RX in modo da avere il rapporto $R51/R52=27.8$ (cioè applicare una resistenza da 3K27 ad R52 o una resistenza da 138K7 ad R51). Se invece si vuole impostare una tensione di uscita al valore massimo di una batteria a litio con 6 celle in serie (25.2Vdc), è necessario avere il rapporto $R51/R52=19.2$ (cioè applicare una resistenza da 4K74 ad R52 o una resistenza da 95K81 ad R51).

E' importante sottolineare che questo sistema non richiede una comunicazione di diagnostica tra la parte TX e la parte RX per eseguire il controllo del trasferimento di potenza.

Microchip 300W WPT

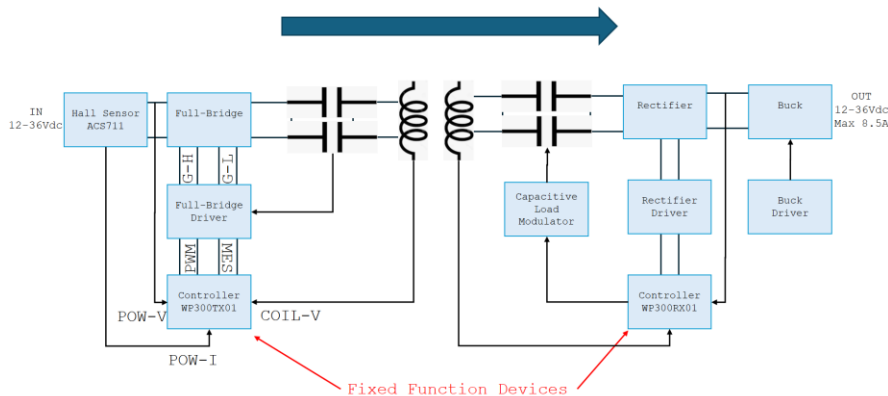


Fig. 3.2 - Schema a blocchi del reference design Microchip 300W WPT

Il dimostratore che integra le schede riportate sopra è dunque un dispositivo a prestazioni ridotte rispetto al prodotto finale in quanto opera con le seguenti caratteristiche:

- Potenza massima di 300W a 36Vdc e 200W a 24Vdc
- Monodirezionale (solo per il trasferimento di potenza)
- Corrente di uscita massima di 8.5A
- Profondità di 5m
- Assenza comunicazione di diagnostica
- Assenza di comunicazione con il battery management system della batteria
- Probabile impossibilità di un collegamento diretto della batteria per effettuarne la ricarica

Il dimostratore sarà quindi realizzato in due diverse configurazioni:

1. TX: involucro per profondità fino a 5 m con all'interno l'elettronica TX (con bobina centrata) e la parte di trasferimento dati
2. RX: involucro per profondità fino a 5 m con all'interno l'elettronica RX (con bobina centrata) e la parte di trasferimento dati

Queste configurazioni permetteranno di dimostrare ed esplorare sia il trasferimento di potenza che il trasferimento dati.

Le principali differenze e analogie tra gli involucri del dimostratore e della versione preliminare del prototipo sono riportate in Tab. 3.1 e rappresentati in Fig. 3.3 e in Fig. 3.4.

Elemento	Dimostratore 300 W	Prototipo > 3 kW
Materiale	Tappo lato bobina: FR4 Corpo e tappo posteriore: Al 6082-T6	Tappo lato bobina: FR4 Corpo e tappo posteriore: Al 6082-T6
Dimensioni	Diametro: 250 mm Lunghezza: 128 mm	Diametro: 342 mm Lunghezza: 220 mm
Connettori stagni	SubConn (MacArtney) circolari, montaggio radiale, su parete laterale cilindro	SubConn (MacArtney) circolari, montaggio assiale, su tappo posteriore
Posizionamento Bobina e vincoli	Bobina nello stesso ambiente dell'elettronica, contatto con tappo esterno garantito da molle Distanza tra le bobine con connettori a contatto: 4 mm.	Bobina fissa in ambiente separato dall'elettronica. Distanza tra le bobine con connettori a contatto: da definire.
Raffreddamento	Ventola attiva	Passivo con dissipatore in lega di rame per elettronica e passivo a bagno d'olio per bobina
Compensazione pressione	N/A	Con olio nella camera della bobina tramite bilanciamento attraverso soffietti

Tab. 3.1 - Tabella comparativa involucri dimostratore e prototipo

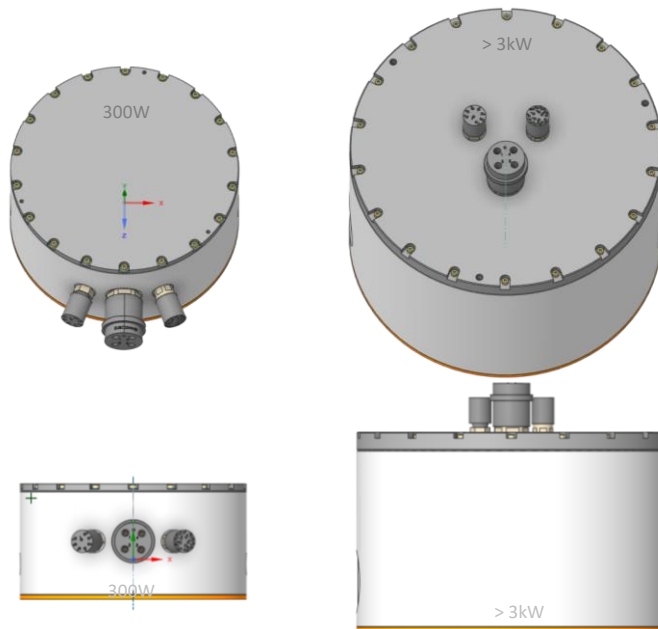


Fig. 3.3 - Viste esterne dei connettori 300W (sinistra) e >3 kW (destra).

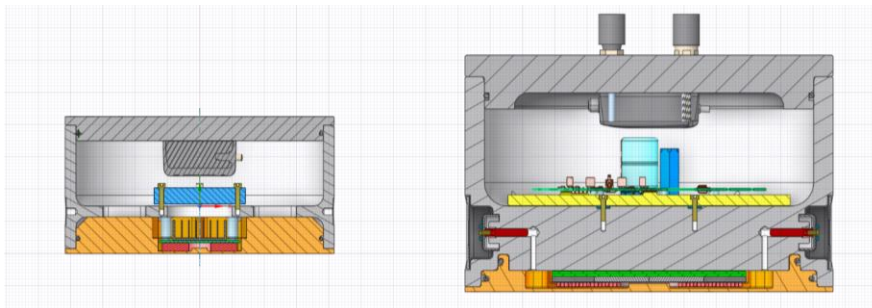


Fig. 3.4 - Sezioni dei connettori 300W (sinistra) e >3 kW (destra).

3.1.1 Realizzazione e test dimostratore

I due involucri sopra citati sono stati prodotti ed equipaggiati con un modulo RX e TX da 300W per la dimostrazione della capacità di trasferimento di potenza e dati in acqua salata (concentrazione ~3.5%). Il test si è svolto in laboratorio, le fasi e i risultati principali sono riportati in Tab. 3.2.

Test	Setup	Risultati
Test in aria	Connettori affiancati su banco. Solo connessione di potenza.	Potenza erogata: 234 W Potenza utile: 203 W

Test	Setup	Risultati
Test in acqua 1	Connettori affiancati in acqua salata. Solo connessione di potenza.	Potenza erogata: 234 W Potenza utile: 203 W
Test in acqua 2	Connettori in acqua salata. Connessione di potenza e connessione dati.	Potenza erogata: 234 W Potenza utile: 203 W Banda: > 100 Mb/s
Test in acqua 3	Connettori con gap imposto di 2 mm in acqua salata. Connessione di potenza e connessione dati (streaming da telecamera IP).	Potenza erogata: 138 W Potenza utile: 119 W Latenza streaming: 0.4 s

Tab. 3.2 - Test eseguiti sul dimostratore da 300 W.

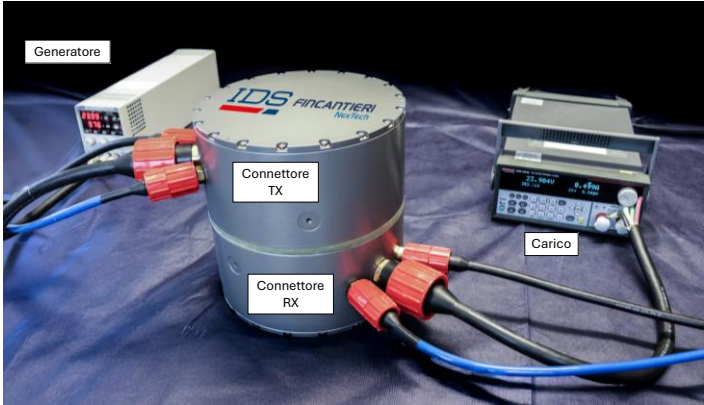


Fig. 3.5 - Test aria setup.

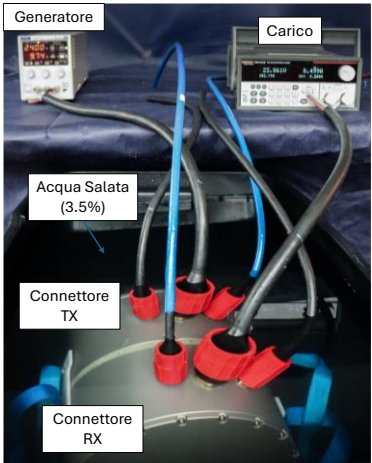


Fig. 3.6 - Test acqua 1 setup.

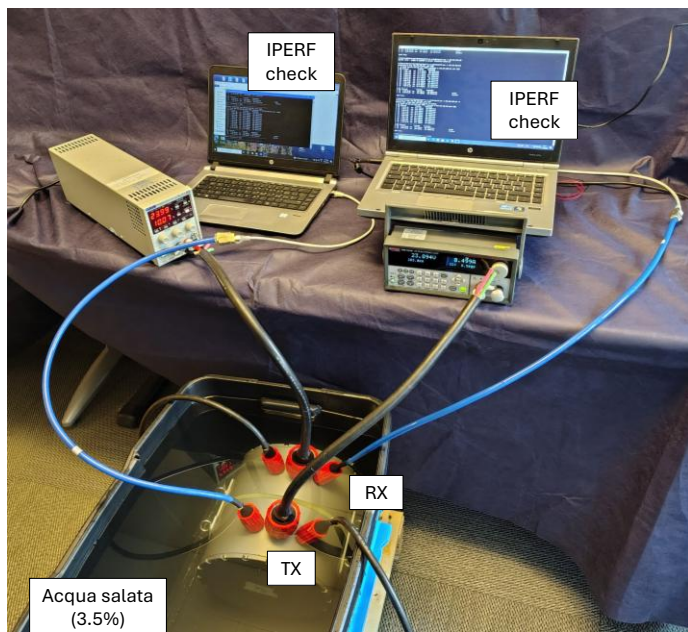


Fig. 3.7 - Test acqua 1 setup.

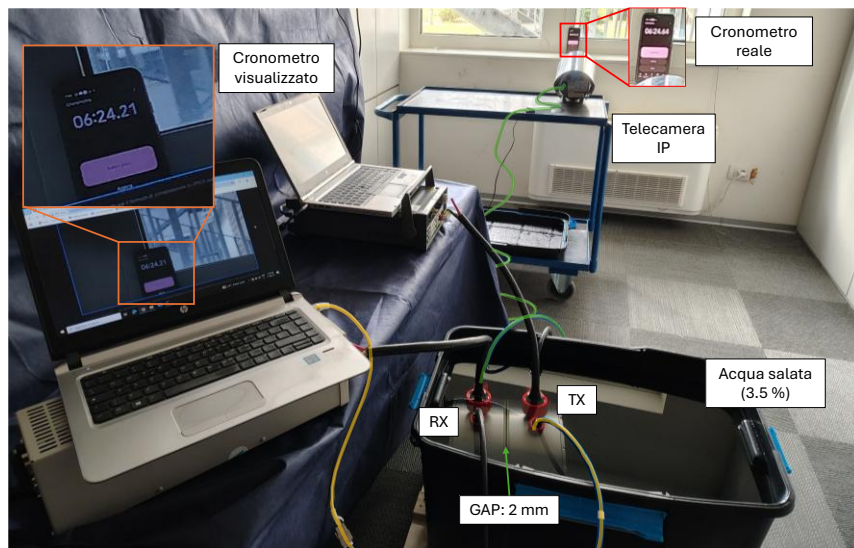


Fig. 3.8 - Test acqua 3 setup.

3.2 Prototipo

Per la seconda fase del progetto verrà realizzato un prototipo la cui parte elettronica è realizzata modificando opportunamente un reference design già noto capace di gestire trasferimenti di potenze elevate dell'ordine di alcuni kW (vedi [BD2]). In questo caso l'elettronica sarà ospitata all'interno di un involucro capace di esplorare profondità fino a 650m e di dissipare il calore prodotto da un trasferimento di potenza di alcuni kW in un ambiente con temperatura massima di 30°C. L'obiettivo è arrivare ad un dispositivo che abbia tutte o quasi tutte le prestazioni richieste e per il quale sono state individuate tutte le ottimizzazioni necessarie per giungere ad un prodotto finale.

Mentre per il trasferimento dei dati si farà uso della soluzione descritta nel capitolo precedente, per il trasferimento di potenza verrà utilizzata una versione modificata del reference design Texas Instruments PMP22650 (vedi Fig. 3.9) che è un onboard charger per applicazioni automotive capace di realizzare un trasferimento di potenza bidirezionale fino a 7.4kW con una efficienza superiore al 95%.

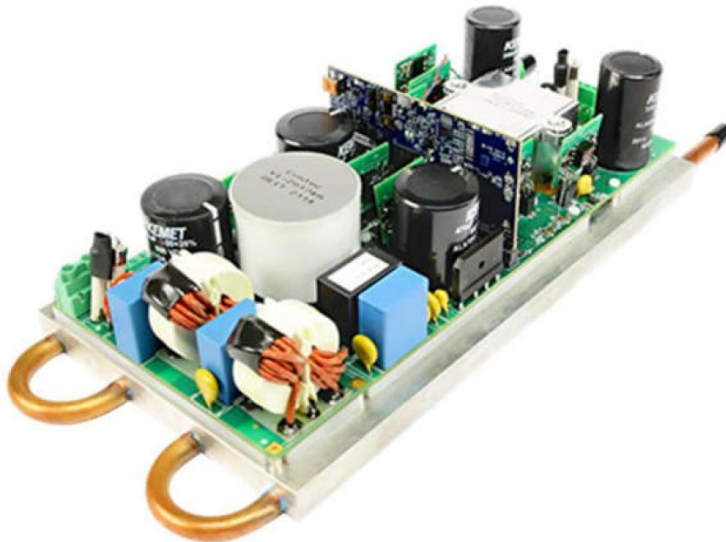


Fig. 3.9 - Onboard charger del reference design Texas Instruments PMP22650

La modifica di questo reference design si rende necessaria perché, a differenza del progetto di nostro interesse, la parte TX e la parte RX sono integrate nella stessa scheda e il trasferimento induttivo non avviene tramite due bobine affiancate ma tramite un trasformatore. Inoltre il controllo dei circuiti TX e RX avviene tramite un unico controllore. Pertanto i segnali misurati sul circuito RX vengono acquisiti dal controllore (tramite opportuno isolamento galvanico) senza necessità di ricorrere ad un trasferimento dati di diagnostica. Infine il trasferimento di potenza avviene da una tensione alternata a 230Vac ad una tensione continua di circa 400Vdc utilizzando una frequenza di switching di circa 500kHz.

Lo schema di principio del reference design (vedi Fig. 3.10) è composto da:

- Uno stadio PFC (power factor correction) che, oltre a convertire da AC 50-60Hz a DC, esegue anche un boost di tensione per ottenere una tensione di bus di circa 400Vdc,

- Uno stadio HFC (high frequency converter) che opera in modalità inverter per convertire da continua a 400Vdc ad alternata a 500kHz
- Un circuito risonante CLLC per il trasferimento di potenza sul secondario (anche bidirezionale)
- Uno stadio HFC (high frequency converter) che opera in modalità rectifier per convertire da alternata a 500kHz a continua a 400Vdc

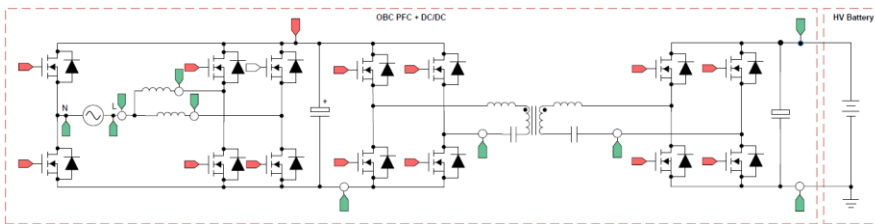


Fig. 3.10 - Schema di principio del reference design Texas Instruments PMP22650

Sebbene questo reference design abbia delle importanti differenze rispetto alle esigenze del nostro progetto, è stato comunque ritenuto interessante per i seguenti motivi:

- È un design con trasferimento di potenza bidirezionale
- E' un progetto che prevede scheda elettronica e componenti elettronici (con particolare riferimento ai FET) dimensionati per gestire potenze elevate (alimentazione di ingresso 230Vac e 32A efficaci e bus DC fino a 450Vdc e 20A)
- Fa uso di FET integrati su chip che includono anche il driver di pilotaggio dei FET a partire dal segnale PWM di ingresso
- Fa uso di un controllore capace di generare i segnali PWM
- E' disponibile un software aperto e modificabile per gli opportuni adattamenti

Per realizzare l'elettronica del prototipo faremo comunque uso di questo reference design andando ad eliminare le parti non di interesse per il progetto (ad esempio non ha nessuna utilità avere il circuito del secondario sulla stessa scheda del circuito primario), modificando le parti che richiedono un nuovo dimensionamento (ad esempio il trasformatore sarà rimpiazzato da una bobina collegata al circuito primario) ed aggiungendo alcune parti attualmente mancanti (ad esempio un regolatore DC-DC che generi la tensione a 12V necessaria direttamente dalla alimentazione continua di ingresso).

Facendo riferimento allo schematico del reference design PMP22650 composto da 16 pagine (vedi [BD2]), di seguito si elencano le modifiche da apportare per ottenere una scheda elettronica da utilizzare per la realizzazione del prototipo.

3.2.1 Sheet 1

La pagina 1 dello schematico rappresenta uno schema a blocchi della distribuzione delle alimentazioni sulle varie parti della scheda. Per semplicità ignoreremo questa pagina perché solo rappresentativa. Tuttavia è interessante notare che l'alimentazione a 12V esterna ha un carico totale di 11W (escludendo il carico della 12V che alimenta il circuito secondario). Considerando anche il carico del dispositivo di trasferimento dei dati di comunicazione e diagnostica (4.3W), se ne deduce che sarà necessario inserire un regolatore DC-DC capace di erogare almeno 15W.

3.2.2 Sheet 2

La pagina 2 dello schematico rappresenta una specifica di etichettatura. Per semplicità ignoreremo questa pagina perché non contiene elementi funzionali.

3.2.3 Sheet 3

La pagina 3 dello schematico rappresenta le sezioni di inject e sense. Queste funzionalità verranno escluse dal prototipo per motivi di semplicità.

3.2.4 Sheet 4

La pagina 4 dello schematico contiene la sezione di interfaccia all'alimentazione alternata a 230Vac. Questa funzionalità non è necessaria per il prototipo del progetto in quanto si opera a partire da una alimentazione continua. Tuttavia alcuni elementi di questa pagina vanno mantenuti:

- I condensatori C223, C224 e C225 che rappresentano la capacità del bus DC. I valori di questi condensatori saranno verificati nel par. 3.2.20.
- Le resistenze R159, R164, R166, R171 ed R172 in parallelo formano una resistenza di sense per la misura della corrente che scorre tra PFC e Bus DC. La resistenza equivalente ha un valore di $2m\Omega$ 5W e può generare un potenziale IPRI_SENSE di $\pm 100mV$ quando è attraversata dalla corrente massima di $\pm 50A$.
- I sensori di corrente U45 ed U47 con i rispettivi circuiti che includono U44 e U46 che saranno riutilizzati per misurare la corrente continua assorbita dall'alimentazione nei due rami del BBC. Si suggerisce solo di modificare R132 ed R149 con resistenze da 2.5K al fine di impostare la tensione di overcurrent al 20% della tensione di alimentazione che corrisponde ad una soglia di overcurrent di 40A. Inoltre devono essere sostituiti i resistori R126, R140, R145 e R154 con resistenze da 12.5K al fine di abilitare la misurazione di correnti fino a 40A.
- Il circuito di U43 ad eccezione di D4, D5, R125, R134, R135, R136 e R139. D4 ed R139 devono essere sostituiti da un cortocircuito mentre deve essere inserita una resistenza da 22K tra pin 3 e PGND. In questo modo il segnale VAC diventa una tensione proporzionale alla tensione della batteria ed è possibile misurare tensioni di batteria fino a 165Vdc.
- L'induttore L18 deve essere sostituito con un induttore opportunamente dimensionato (vedi par. 3.2.21) per creare le induttanze L1 e L2 di Fig. 2.3.
- La tensione continua di ingresso deve essere applicata tra il nodo denominato AC_L (ad esempio il pin 1 di L17) ed il nodo denominato IPRI_SENSE (ad esempio il pin 2 di L17 avendo cura di cortocircuitare i pin 2 e 3 di Q6 e Q7)
- Il circuito di limitazione della corrente di inrush composto dalle resistenze R160, R165 e dal relè K1 pilotato tramite il segnale TTPLPFC_INRUSH_RELAY.

Commented [A15]: Da riportare nello schematico finale

3.2.5 Sheet 5

La pagina 5 dello schematico contiene i FET di uno dei leg del PFC (vedi Fig. 3.11) utilizzati per realizzare il boost a 400Vdc. Nonostante il PFC è una funzionalità non necessaria per il prototipo, questa pagina viene lasciata invariata perché questi FET saranno utilizzati per realizzare il leg 3 del BBC in Fig. 2.3.

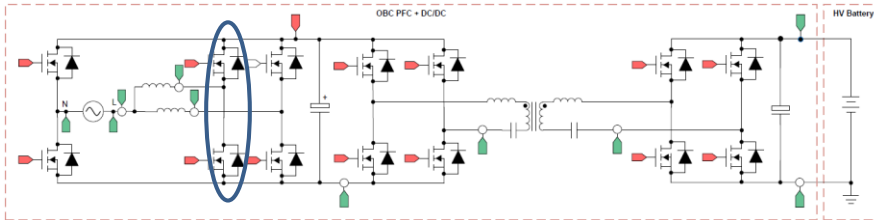


Fig. 3.11 - FET del PFC presenti nello sheet 5 dello schematico

3.2.6 Sheet 6

La pagina 6 dello schematico contiene i FET dell'altro leg del PFC (vedi Fig. 3.12) utilizzati per realizzare il boost a 400Vdc. Nonostante il PFC è una funzionalità non necessaria per il prototipo, questa pagina viene lasciata invariata perché questi FET saranno utilizzati per realizzare il leg 4 del BBC in Fig. 2.3.

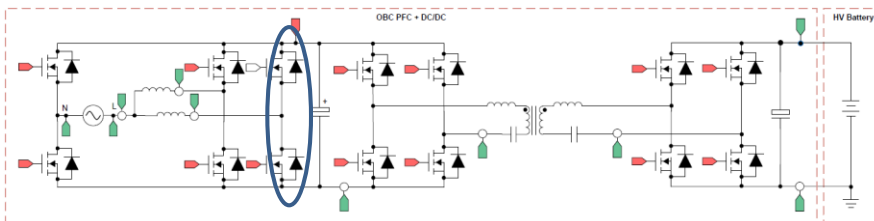


Fig. 3.12 - FET del PFC presenti nello sheet 6 dello schematico

3.2.7 Sheet 7

La pagina 7 dello schematico contiene il driver di pilotaggio dei FET lenti del circuito PFC. Poiché il PFC è una funzionalità non necessaria per il prototipo, questa pagina sarà esclusa.

3.2.8 Sheet 8

La pagina 8 dello schematico contiene tutti i circuiti di interfaccia con la scheda contenente il microcontrollore. Pertanto questa pagina viene lasciata invariata. La scheda che contiene il microcontrollore TMS320F280039C è la TMDSCNCD280039C e verrà inserita nello slot J26. Il connettore U28 rimane invece disponibile per il collegamento al CAN BUS di Fig. 2.3. La resistenza R91 del partitore sul bus DC deve essere modificata con una 14k per poter misurare tensioni sul bus DC fino a 260Vdc.

3.2.9 Sheet 9

La pagina 9 dello schematico contiene tutti i circuiti per la regolazione delle tensioni utilizzate nel circuito. Pertanto questa pagina viene lasciata invariata. A partire dalla 12V applicata al connettore J15, viene generata una 5V. A partire dalla 5V viene generata una 3V3, una 3V3 di riferimento per gli ADC ed una 1V65 di riferimento per i comparatori. Quando la 3V3 è presente, la 12V viene anche abilitata verso i circuiti con i FET.

Questa parte di circuito deve essere integrata opportunamente aggiungendo il regolatore DC-DC TRACO POWER TEN 20-11012WIRH capace di regolare una 12Vdc con carico fino a 20W a partire da una tensione di ingresso variabile da 36Vdc a 160Vdc. I pin 1 e 2 di questo regolatore devono essere collegati all'alimentazione di ingresso mentre i pin 4 e 5 dovranno essere collegati rispettivamente ai nodi 12_PRI e PGND. In questo modo il connettore J15 diventa un connettore di uscita per alimentare i dispositivi esterni.

Per fare in modo che la regolazione di tensione non si interrompa anche in presenza di interruzioni della durata di 1 secondo sulla tensione fornita dalla batteria, è necessario inserire un condensatore di backup prima del regolatore DC-DC. Per il dimensionamento di questo condensatore consideriamo un carico di 22.5W (cioè 20W erogabili dal regolatore + 2.5W legati all'efficienza del 89% dello stesso regolatore) e che l'interruzione si abbia nel caso peggiore quando la batteria assume il valore di tensione minimo di 75Vdc. Per riuscire a mantenere una tensione di ingresso al regolatore superiore a 36Vdc per un periodo di 1 secondo, è necessario utilizzare una capacità di almeno 11000µF in quanto l'energia sul condensatore prima dell'interruzione è $0.5 \cdot C \cdot 75^2$ e l'energia dopo l'interruzione deve rimanere superiore all'energia sul condensatore per avere una tensione di almeno 36Vdc e cioè $0.5 \cdot C \cdot 36^2$ mentre durante l'interruzione il condensatore cede una energia pari al carico massimo di 22.5W per il tempo di 1 secondo.

Un esempio è il condensatore elettrolitico KEMET ALS80A113NF250 da 11000µF/250Vdc. Le dimensioni di questa capacità sono tali da non permettere un montaggio direttamente sul PCB. Si preferisce gestire il montaggio di questa capacità esterno rispetto al PCB ed è quindi necessario predisporre sul PCB un connettore per il collegamento di questa capacità.

Al fine di limitare le correnti di inrush che si avrebbero all'attivazione della batteria qualora il condensatore non sia già carico alla tensione della batteria, è necessario inserire una resistenza di carica in serie. Per il dimensionamento di questa resistenza consideriamo il carico massimo di 22.5W e la corrente massima di 0.34A assorbita a regime ottenuta quando la batteria assume la tensione minima di 75Vdc e la potenza massima dissipata su questa resistenza è inferiore a 2.5W. E' dunque necessario dimensionare la resistenza con un valore massimo di 22Ω come ad esempio la resistenza da 5W TE 355022RJT.

Commented [AI6]: Da riportare nello schematico finale

Per fare in modo che la carica sulla capacità di backup sia scaricata solo dal regolatore DC-DC e non venga scaricata dal circuito di potenza, è necessario interporre un diodo rettificatore a monte della capacità di backup. Il dimensionamento di questo diodo può essere fatto considerando la corrente massima che si ha quando la tensione del condensatore scende al minimo di 36Vdc della regolazione e cioè pari a 630mA. La tensione inversa deve essere tale da superare la massima tensione inversa possibile che è pari a 109Vdc. La scelta deve privilegiare bassi tempi di recupero e basse cadute di tensione diretta.

Un esempio è il diodo STMicroelectronics STTH102A che ha una corrente diretta di 1A, una caduta di tensione diretta di 680mV, una tensione inversa di 200Vdc ed un tempo di recupero di 20ns.

3.2.10 Sheet 10

La pagina 10 dello schematico contiene il trasformatore di accoppiamento tra circuito primario e circuito secondario insieme alle capacità di risonanza dei circuiti primario e secondario. Nonostante questa pagina contenga elementi non utili per il prototipo, alcune parti verranno comunque utilizzate ed in particolare:

- I connettori J37 e J38 che risultano utili per accedere direttamente al bus DC
- I jumper sul nodo DCLINK e sul nodo PGND

E' interessante evidenziare che alcuni elementi di questa pagina saranno utili per le modifiche:

- I pin 1 e 2 del trasformatore T1 verranno utilizzati per collegare la bobina che verrà selezionata per il trasferimento di potenza induttivo
- Gli 8 slot dedicati ai condensatori del circuito risonante del primario saranno riutilizzati per applicare i condensatori di risonanza per la bobina selezionata (vedi par. 3.2.19)
- I fori in prossimità del coil T2 (nodi SW_A_RES e SW_A_XFMR) saranno utilizzati per collegare un misuratore di corrente del circuito risonante

3.2.11 Sheet 11

La pagina 11 dello schematico contiene i FET di uno dei leg del HFC (vedi Fig. 3.13) utilizzati per realizzare l'inverter da continua ad alternata. Questa pagina viene lasciata invariata perché questi FET saranno utilizzati per realizzare il leg 1 del HFC in Fig. 2.3.

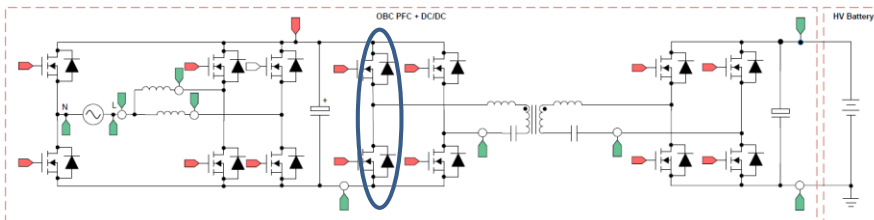


Fig. 3.13 - FET del HFC presenti nello sheet 11 dello schematico

3.2.12 Sheet 12

La pagina 12 dello schematico contiene i FET dell'altro leg del HFC (vedi Fig. 3.14) utilizzati per realizzare l'inverter da continua ad alternata. Questa pagina viene lasciata invariata perché questi FET saranno utilizzati per realizzare il leg 2 del HFC in Fig. 2.3.

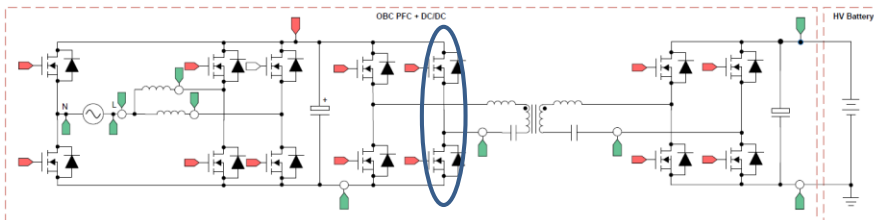


Fig. 3.14 - FET del HFC presenti nello sheet 12 dello schematico

3.2.13 Sheet 13

La pagina 13 dello schematico contiene i FET di uno dei leg del HFC utilizzati per realizzare l'inverter da alternata a continua. Questa pagina viene esclusa perché il circuito del secondario non è necessario per realizzare il prototipo.

3.2.14 Sheet 14

La pagina 14 dello schematico contiene i FET dell'altro leg del HFC utilizzati per realizzare l'inverter da alternata a continua. Questa pagina viene esclusa perché il circuito del secondario non è necessario per realizzare il prototipo.

3.2.15 Sheet 15

La pagina 15 dello schematico contiene alcuni circuiti per generare dei segnali che saranno monitorati dal microcontrollore. Per il prototipo i segnali di interesse sono:

- la temperatura di sistema misurata dal chip U27
- la tensione sul bus DC fornita dal chip U25. E' solamente necessario sostituire la resistenza R73 con una resistenza da 14K per misurare tensioni sul bus DC fino a 260Vdc
- La corrente trasferita al bus DC tramite il chip U26. E' possibile misurare correnti fino a 55A.
- L'ampiezza della corrente che scorre nel circuito risonante. Per ottenere questo segnale è necessario raddrizzare il segnale di corrente con un raddrizzatore a doppia semionda e successivamente applicare un filtro passa basso che estrae la sola componente continua proporzionale all'ampiezza della corrente (vedi **Error! Reference source not found.**)
- Lo sfasamento della corrente che scorre nel circuito risonante rispetto alla fase della tensione applicata al circuito risonante. Per ottenere questo segnale verrà eseguito una operazione di XOR tra il segnale di corrente e una onda quadra ritardata di 90deg rispetto al PWM che pilota la tensione sul circuito risonante (vedi **Error! Reference source not found.**)

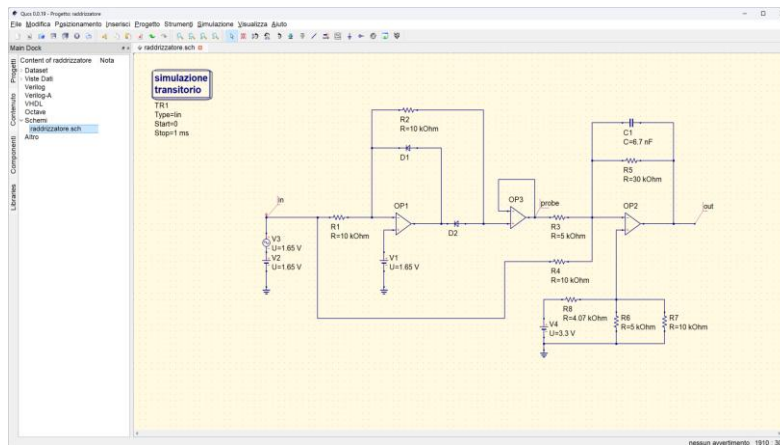


Fig. 3.15 - Circuito raddrizzatore a doppia semionda con filtro passa basso

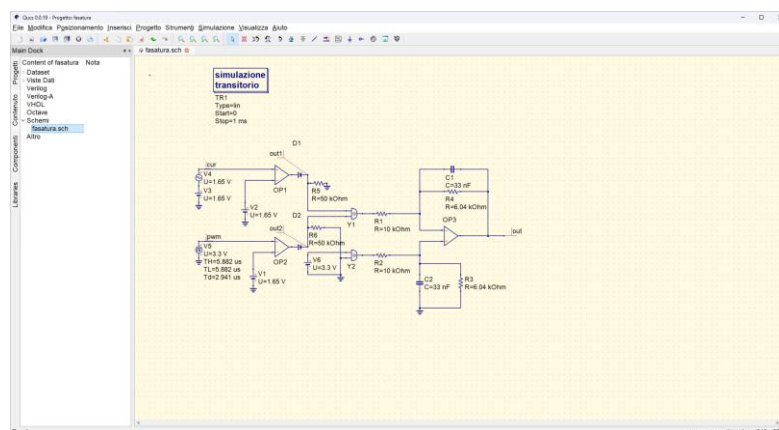


Fig. 3.16 - Circuito per misurare lo sfasamento tra segnale di corrente e tensione

- La corrente che scorre nel circuito risonante è misurata tramite il chip U24 applicando il segnale di riferimento ad 1.65Vdc sull'ingresso ROG_PRI_P ed il segnale di uscita di un sensore di corrente [ACS37035KLACTR-065B3](#) sull'ingresso ROG_PRI_N. Il circuito deve essere modificato eliminando C126, R66 ed R71, sostituendo R72 e C128 con una resistenza da 12.5K, sostituendo R70 e R67 con una resistenza da 10K, sostituendo R69 e R68 con un cortocircuito e sostituendo U24 con un OPA320. Con queste modifiche è possibile misurare correnti fino a 65A sul segnale IPRIM_TANK.

Commented [A17]: Verificare se è diventato disponibile il sensore da 40A ACS37035KLACTR-040B3

Il sensore di corrente ACS37035KLACTR-065B3 sarà temporaneamente montato sulla scheda di valutazione ACSEVB-MA16-LA16 su cui è necessario effettuare le seguenti customizzazioni:

- Cortocircuito su Rpu16, Rpu15, Rpd9, Rpd10, Rpd11
- Condensatore da 0.1μF su C16
- Resistenza da 2.5K su Rpd14
- Resistenza da 10K su Rpu14
- Pin 16 da connettere alla 3V3_PRI
- Pin 9 da connettere alla PGND
- Pin 12 da connettere a ROG_PRI_N
- Pin IP+ da connettere a SW_A_RES
- Pin IP- da connettere a SW_A_XFMR

3.2.16 Sheet 16

La pagina 16 dello schematico contiene alcuni circuiti per generare dei segnali relativi al circuito secondario. Questa pagina viene esclusa perché il circuito del secondario non è necessario per realizzare il prototipo.

3.2.17 PCB

Il reference design prevede la costruzione di un circuito stampato a 8 strati di cui 6 con rame da $70\mu\text{m}$. La dimensione di questo PCB è di circa $29\text{cm} \times 14\text{cm}$. Eliminando tutti i componenti del circuito secondario ed approfittando del gap di rame presente tra il circuito primario e quello secondario, è possibile eseguire una riduzione della lunghezza della scheda da 29cm a 22cm come riportato in Fig. 3.17.

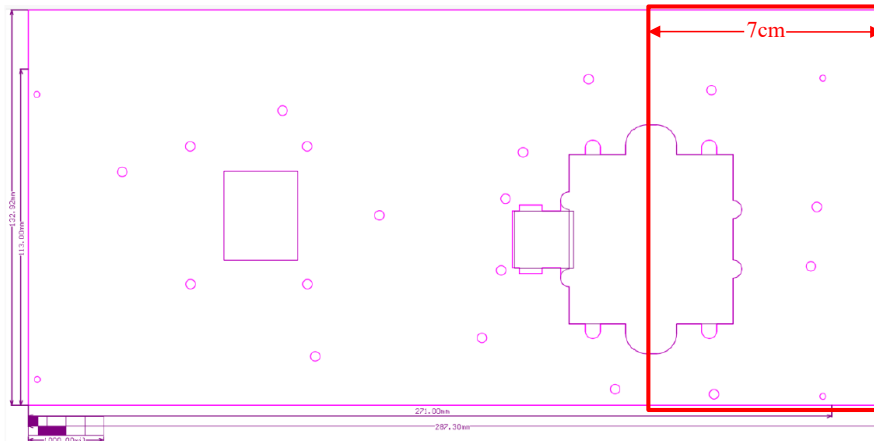


Fig. 3.17 - Porzione di PCB che è possibile rimuovere per ridurre le dimensioni

3.2.18 Coil

Come detto in precedenza, il trasformatore del reference design sarà rimpiazzato da una coppia di avvolgimenti affacciati tra loro e collegati rispettivamente a due distinte schede elettroniche costruite seguendo le indicazioni dei paragrafi precedenti.

La scelta del coil gioca un ruolo importante nel dimensionamento della potenza trasferibile. Commercialmente sono disponibili coil con potenze tipiche fino a circa 2.2kW utilizzati per alimentazione wireless di piccoli elettrodomestici. Per il nostro prototipo faremo inizialmente uso di un coil commerciale per operare a basse potenze al fine di mettere a punto il software di controllo. Successivamente utilizzeremo un coil custom con il quale sarà sperimentato un trasferimento di potenza superiore a 3kW .

Per un primo dimensionamento di massima faremo riferimento al circuito equivalente di Fig. 3.18 dove la serie bobina-condensatore della sezione trasmittente è alimentata da un invertitore ad alta frequenza che genera una tensione con forma d'onda quadra, ampiezza regolabile (pari alla tensione sul bus DC) e frequenza pari alla frequenza di switching alla quale il circuito deve essere risonante. Conseguentemente la serie bobina-condensatore ha una impedenza nulla per la prima armonica dell'onda quadra di alimentazione mentre risulta induttiva crescente per le successive armoniche. Questa condizione comporta che la corrente che percorre le bobine sia quasi sinusoidale, per cui è possibile semplificare lo studio del sistema considerando solamente il suo modello alla prima armonica.

Il generatore della sezione trasmittente sostituisce l'invertitore e genera una tensione ad onda quadra v_{tx} di ampiezza $V_{dc,tx}$ e pulsazione angolare ω . Il generatore della sezione di destra rappresenta il raddrizzatore a diodi. Nell'ipotesi che la tensione del bus in continua di questa sezione sia costante e pari a $V_{dc,rx}$, la tensione v_{rx} presente all'ingresso del raddrizzatore a diodi è una onda quadra di

ampiezza $V_{dc,rx}$ le cui commutazioni sono forzate dalla corrente i_{rx} che circola nella serie bobina-condensatore della sezione ricevente. Il generatore della sezione di destra produce quindi una tensione ad onda quadra di ampiezza $V_{dc,rx}$ e in fase con la corrente i_{rx} .

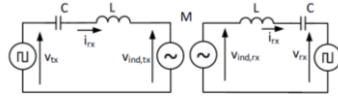


Fig. 3.18 - Circuito equivalente del circuito risonante di Tx ed Rx

Nella figura le tensioni indotte ai capi di una bobina dalla corrente circolante nell'altra sono rappresentate mediante due generatori che producono le tensioni sinusoidali $v_{tx,ind}$ e $v_{rx,ind}$. Le ampiezze delle tensioni indotte nella sezione trasmittente e in quella ricevente sono date rispettivamente da

$$V_{tx,ind} = \omega M i_{rx}$$

$$V_{rx,ind} = \omega M i_{tx}$$

dove I_{rx} e I_{tx} sono le ampiezze delle correnti che scorrono rispettivamente nella bobina ricevente e quella trasmittente, M è la mutua induttanza e ω la pulsazione dell'onda.

Dato che la prima armonica di una onda quadra ha ampiezza pari a $4/\pi$ volte l'ampiezza dell'onda quadra stessa, si ottiene

$$4/\pi * V_{dc,tx} = \omega M I_{rx}$$

$$4/\pi * V_{dc,rx} = \omega M I_{tx}$$

La potenza trasferita dal sistema corrisponde a quella assorbita all'ingresso del raddrizzatore a diodi. Dato che la corrente e la tensione sono in fase essa corrisponde a

$$P_{trasf} = \frac{1}{2} * 4/\pi * V_{dc,rx} * I_{rx}$$

Dopo opportune sostituzioni e considerando la simmetria del sistema si ha

$$V_{dc,tx} = V_{dc,rx} = \sqrt{\frac{\pi^2}{8} \omega M P_{trasf}}$$

$$I_{tx} = I_{rx} = \sqrt{\frac{2 P_{trasf}}{\omega M}}$$

Utilizzando il coil commerciale 750372078 della Wurth Elektronik con diametro di 23cm, autoinduttanza di 60μH e potenza trasferita fino a 2.2kW, ipotizzando un coefficiente di accoppiamento tra le bobine di 0.4, è possibile ottenere un trasferimento di circa 100W con una tensione sul bus DC di circa 40V ed una ampiezza della corrente sul coil di circa 4A. Questo dimensionamento è sufficiente per portare avanti lo sviluppo del software di controllo..

Utilizzando un coil custom con autoinduttanza di circa 54μH ed un coefficiente di accoppiamento tra le bobine di 0.33 sarà possibile tentare il trasferimento di circa 3.5kW con una tensione sul bus DC di circa 200V ed una ampiezza della corrente sul coil di circa 27A. Riducendo il coefficiente di accoppiamento tra le bobine a circa 0.23 sarà possibile tentare il trasferimento di circa 5kW con una tensione sul bus DC di circa 200V ed una ampiezza della corrente sul coil di circa 40A.

3.2.19 Circuito risonante

Nel reference design la rete di compensazione del circuito risonante è composta dalla serie di due blocchi di condensatori a loro volta in serie con l'avvolgimento primario del trasformatore. Ogni blocco di condensatori è composto da 4 condensatori da 33nF in parallelo. Pertanto, variando il numero di condensatori montati, la capacità serie può variare da un minimo di 16.5nF (cioè la serie di due condensatori da 33nF) fino ad un massimo di 66nF (cioè la serie di due blocchi in parallelo di 4 condensatori da 33nF). Questo significa che è possibile accordare il circuito risonante per autoinduttanze variabili da 53 μ H a 212 μ H.

Sia per il coil commerciale da 60 μ H che per il coil custom da 54 μ H utilizzeremo due banchi di condensatori da 4x33nF ottenendo una serie di due capacità da 132nF ed una capacità equivalente di 66nF che corrisponde ad una frequenza di risonanza di circa 80kHz per il coil commerciale e 84kHz per il coil custom.

La tensione ai capi di ogni capacità è pari a 112V quando si opera con il coil commerciale e si trasferiscono 100W mentre diventa pari a 770V quando si opera con il coil custom e si vogliono trasferire 3.5kW. Infine diventa pari a 1100V quando si opera con il coil custom e si vogliono trasferire 5kW. Poiché la tensione massima sui condensatori a circa 85kHz è pari a 190V, sarà necessario modulare i banchi di condensatori nel seguente modo:

- 2 banchi di condensatori con 4 rami in parallelo ognuno contenente una serie di 1 da 33nF per il trasferimento di 100W (esattamente come presente nel reference design)
- 2 banchi di condensatori con 8 rami in parallelo ognuno contenente una serie di 2 da 33nF per il trasferimento di 3.5kW
- 2 banchi di condensatori con 12 rami in parallelo ognuno contenente una serie di 3 da 33nF per il trasferimento di 5kW

Commented [AI8]: Da implementare nello schematico finale

3.2.20 Bus DC

Nel reference design la capacità del bus DC è calcolata ([BD1] paragrafo 3.5.7) a partire dalla frequenza della linea alternata di alimentazione. Tuttavia il prototipo opererà con una tensione continua di ingresso e le oscillazioni sulla tensione del bus DC sono legate allo switching del convertitore boost-buck.

Per il dimensionamento di questa capacità considereremo la corrente massima che scorre sul bus DC per il trasferimento di una potenza di 5kW (1.5 volte inferiore rispetto ai 7.4kW del reference design) considerando una tensione sul bus di 200V (2 volte inferiore rispetto ai 400V del reference design), un frequenza di switching del convertitore boost-buck a 120kHz (2400 volte superiore rispetto al reference design) ed un ripple di tensione di circa 5V (7 volte inferiore rispetto al reference design).

La capacità del bus minima deve essere dunque circa 260 volte inferiore a quella del reference design (860 μ F calcolati) e quindi deve essere $> 3.3\mu$ F. Tuttavia la misura della tensione sul bus DC ed il trasferimento di questo valore sul circuito di controparte avranno una durata superiore ad 1ms ed è quindi necessario ridurre la frequenza di variazione a meno di 1kHz. Pertanto si ritiene utile mantenere le 3 capacità da 470 μ F già presenti nel reference design.

3.2.21 Induttori di boost-buck

Per il dimensionamento dell'induttore è necessario imporre dei vincoli sul massimo ripple di corrente. Ipotizzando di far operare il buck-boost converter con un duty cycle del 50%, il massimo ripple di corrente è approssimabile con la relazione $\Delta I = V_{bat} \cdot (1 - \delta) \cdot T_{sw} / L = V_{bus} \cdot \delta \cdot (1 - \delta) \cdot T_{sw} / L$ dove T_{sw} è il periodo di switching e δ è il duty cycle. Questo assume il valore massimo quando il duty cycle è al 50% all'interno del range di escursione da 37.5% (quando la batteria ha la tensione minima di 79Vdc) a 54.5% (quando la batteria ha la tensione massima di 109Vdc). Utilizzando però

una configurazione interleaved per il buck-boost converter con due rami sfasati di $0.5 \cdot T_{sw}$, il ripple si riduce rispetto ad una configurazione ad un solo ramo. Addirittura il ripple si annulla quando il duty cycle è del 50%.

Nel caso di $V_{bus}=200V_{dc}$, $T_{sw}=1/120kHz$ e $V_{bat}=79V_{dc}$ (da cui duty cycle pari a 37.5%) e ripple di corrente massimo sopportato dalla batteria pari 2.5A (5% della corrente massima), si ottiene un valore di induttanza per ogni ramo di almeno 62 μ H che significa un ripple di corrente su ogni ramo di 6.3A.

Pertanto potranno essere utilizzati degli induttori $L1=L2>62\mu H$ capaci di sopportare correnti DC fino a 25A con resistenza DC possibilmente inferiore a 10m Ω .

Un induttore che soddisfa queste specifiche è il CODACA CPEX3635S-750MC che presenta una induttanza di 65 μ H per correnti di 25A ed una resistenza DC di circa 7m Ω .

3.2.22 SW di controllo

Il SW di controllo del reference design è disponibile nel Digital Power Software Development Kit (SDK) per C2000 MCU (C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK). Le modifiche HW apportate al reference design determina anche delle modifiche al SW del reference design. In particolare:

- Modificare il PWM per il circuito primario per abbassare la frequenza da 500kHz a 85kHz
- Non è più necessario generare il PWM per il circuito secondario (rimuovere EPWM3 ed EPWM4). Tuttavia EPWM3 deve essere utilizzato per generare il segnale PWM in ritardo di 90deg rispetto alla tensione
- Modificare il PWM del circuito PFC ad alta frequenza nel PWM per il circuito di boost-buck (EPWM6 ed EPWM7)
- Eliminare il campionamento della corrente e della tensione sul secondario (ISEC e VSEC)
- Introdurre il campionamento del segnale di ampiezza di corrente e del segnale di sfasamento della corrente sul circuito risonante
- Introdurre la comunicazione con il CAN bus.
- Introdurre la comunicazione SPI con il wireless diagnostic bridge

3.3 Prodotto

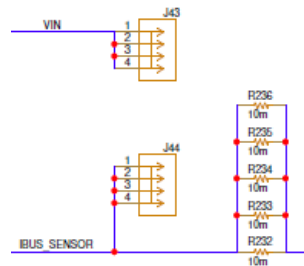
A chiusura del progetto verrà rilasciato il design dettagliato del prodotto finale. Di seguito viene descritta l'elettronica che sarà integrata nel prodotto finale per realizzare un di trasferimento di potenza superiore a 3kW. Il trasferimento dati rimane invariato rispetto al capitolo precedente.

3.3.1 Input Power Stage

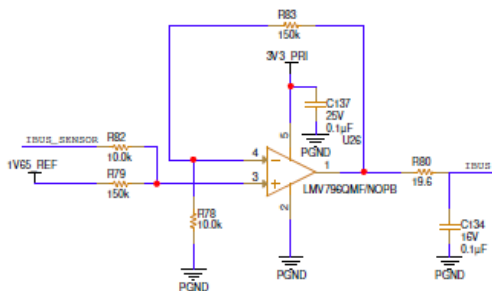
In questa pagina sono presenti i seguenti elementi circuitali:

- Morsetti a vite J43 e J44 da 50A alla quale sarà collegata la batteria con tensione nominale da 75Vdc a 109Vdc. E' importante notare che il potenziale negativo della batteria (denominato IBUS_SENSOR) è direttamente collegato al potenziale negativo del buck-boost converter mentre è collegato alla massa della scheda (PGND) tramite una resistenza equivalente di 2mΩ che crea una differenza di potenziale tra il potenziale negativo della batteria e la massa della scheda quando scorre corrente tra il buck-boost convert ed il bus DC.

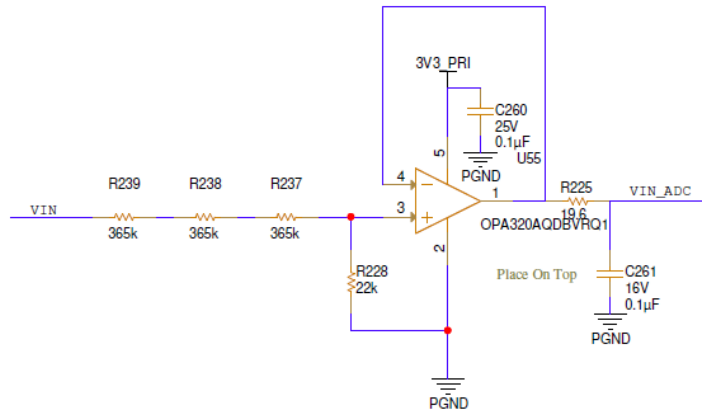
Commented [AI9]: Inserire circuito di precarica con rele



- Circuito di adeguamento della dinamica per la misurazione della corrente che scorre tra buck-boost converter e bus DC. La relazione che lega la tensione misurata dal ADC del controllore e tale corrente è $IBUS \approx 1.65Vdc + 0.03 * I$ ed è dunque possibile ottenere una tensione nel range da 0Vdc a 3.3Vdc con una corrente nel range $\pm 55A$.

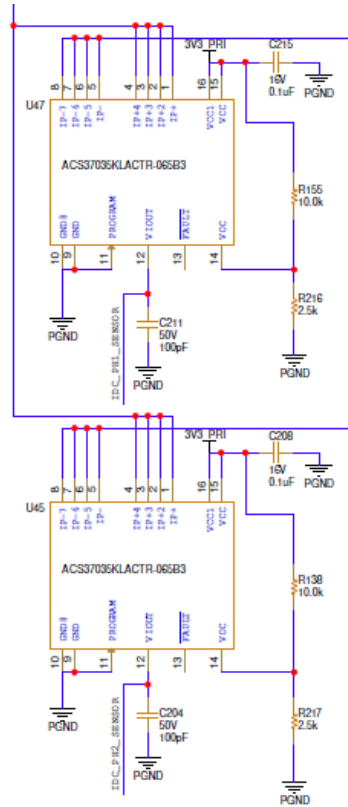


- Circuito di adeguamento della tensione di ingresso della batteria VIN alla dinamica del ADC del controllore secondo la relazione $VIN_ADC \approx 0.02 * VIN$ che permette la misurazione di tensioni di ingresso fino a 165Vdc.

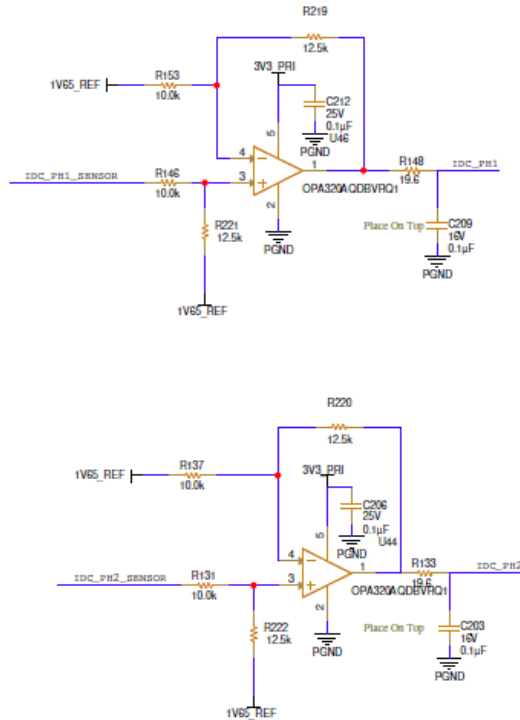


- Circuito con i sensori ad effetto Hall di misurazione della corrente che scorre nei due rami del buck-boost converter. I sensori utilizzati sono bidirezionali con una sensibilità di 20mV/A nel range $\pm 65A$ e tensione di uscita a vuoto di 1.65Vdc se alimentato a 3.3Vdc. I sensori generano una tensione di uscita (IDC_PH1_SENSOR e IDC_PH2_SENSOR) legata alla corrente dalla relazione $IDC_PHx_SENSOR \approx 1.65Vdc + 20mV/A * I_PHx$. La tensione di uscita può variare da 0.35Vdc (per correnti pari a -65A) a 2.95Vdc (per correnti pari a 65A)

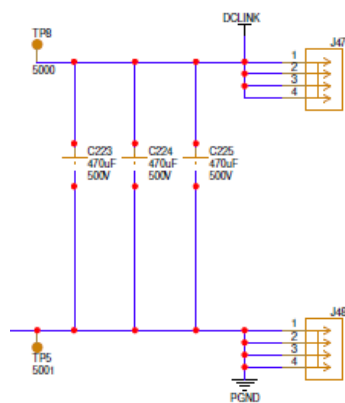
Commented [AI10]: Verificare se è possibile introdurre gli equivalenti sensori da 40A



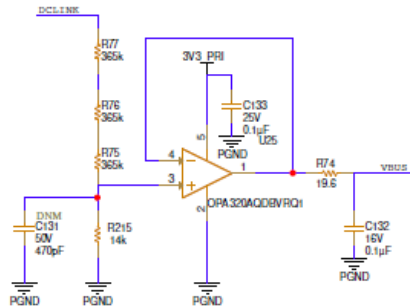
- Circuito di adeguamento del segnale prodotto dai sensori di corrente alla dinamica degli ADC del controllore. Si tratta di due amplificatori operazionali in configurazione differenziale per ottenere le tensioni IDC_PH1 ed IDC_PH2 a partire dalle tensioni IDC_PH1_SENSOR e IDC_PH2_SENSOR tramite la relazione $IDC_PHx \approx 1.65Vdc + 1.25 * (IDC_PHx_SENSOR - 1.65Vdc) = 1.65Vdc + 25mV/A * I_PHx$. La tensione di uscita può variare da 0.025Vdc (per correnti pari a -65A) a 3.275Vdc (per correnti pari a 65A) sfruttando praticamente tutta la dinamica degli ADC.



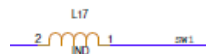
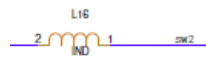
- Circuito contenente la capacità del bus DC composta da tre condensatori da 470 μ F in parallelo (C223, C224 e C225). Questi condensatori sono connessi ai connettori J47 e J48 qualora si voglia direttamente collegare la batteria al convertitore DC-AC bypassando il buck-boost converter. I test point TP8 e TP5 sono resi disponibili per la misurazione della tensione sul bus DC tramite strumenti esterni. Per il dimensionamento di questa capacità vale quanto detto al par. 3.2.20.



- Circuito di adeguamento della tensione del bus DC (DCLINK) alla dinamica del ADC del controllore secondo la relazione $V_{BUS} \approx 0.0126 * DCLINK$ che permette la misurazione di tensioni del bus DC fino a 260Vdc.



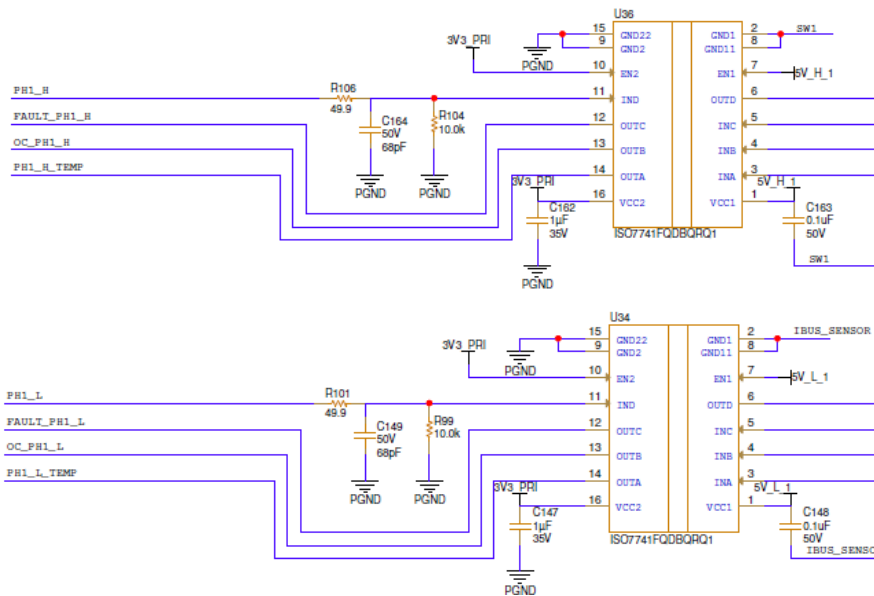
- Induttori L16 ed L17 del buck-boost converter connessi ai due rami del buck-boost converter. Per il dimensionamento di questi induttori vale quanto detto al par. 3.2.21.



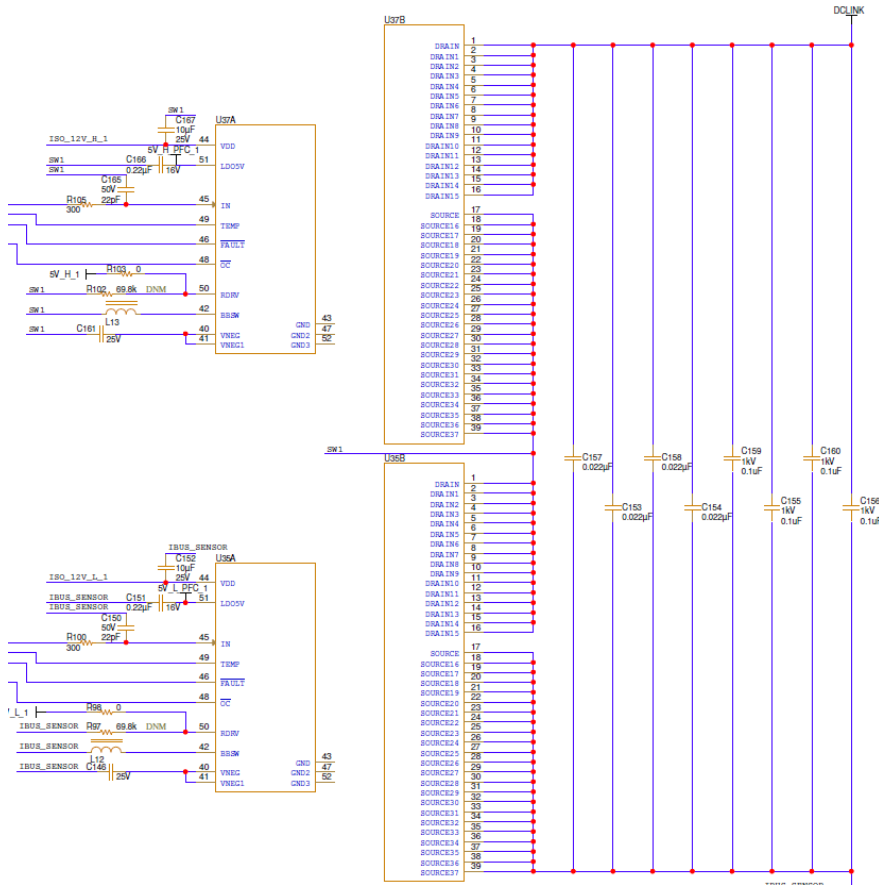
3.3.2 Buck-Boost Phase 1

In questa pagina sono presenti i seguenti elementi circuitali relativi al primo ramo del buck-boost converter:

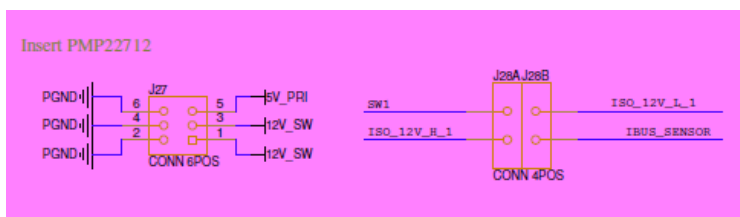
- Circuiti di isolamento galvanico dei segnali di input ed output dei FET di potenza del primo ramo del buck-boost converter. I segnali di input sono il PWM A e B del primo ramo del buck-boost converter (PH1_H e PH1_L) mentre i segnali di output sono gli indicatori di fault, overcurrent e temperatura dei FET (FAULT_PH1_H e FAULT_PH1_L, OC_PH1_H e OC_PH1_L, PH1_H_TEMP e PH1_L_TEMP). Sul lato sinistro questi isolatori sono alimentati con la 3.3V ed il potenziale di riferimento è PGND. Sul lato destro il potenziale di riferimento è SW1 per il FET della parte alta e IBUS_SENSOR per il FET della parte bassa mentre la tensione di alimentazione è la 5V isolata che viene regolata direttamente all'interno dei FET a partire dalla 12V isolata che viene generata tramite la scheda elettronica ausiliaria PMP22712

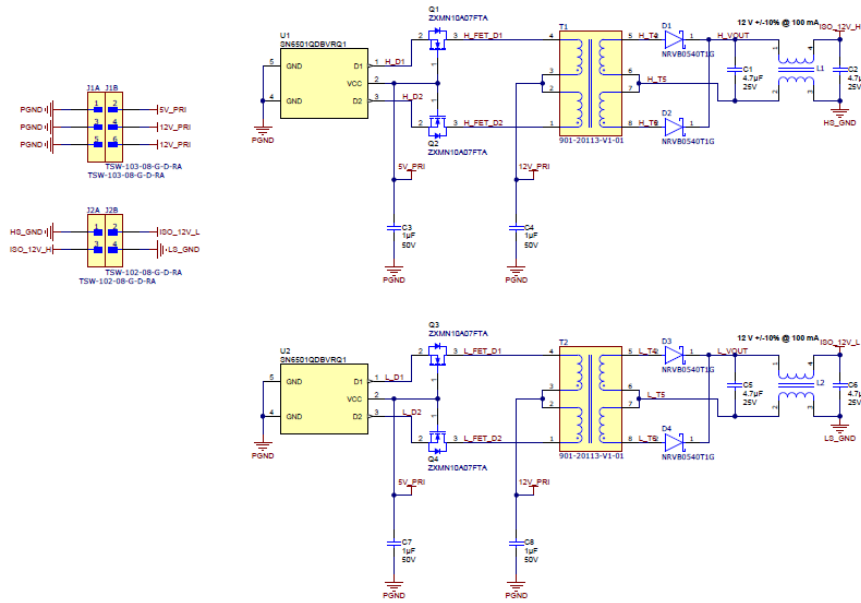


- Circuiti con i FET di potenza del primo ramo del buck boost-converter. Ogni FET è rappresentato suddiviso in due parti: la parte di controllo (parte A) e la parte di potenza (parte B). L'alimentazione di potenza di ingresso giunge tramite la connessione SW1 tra source del FET della parte alta e drain del FET della parte bassa



- Circuito per la connessione della scheda PMP22712 che consiste di due connettori: il connettore a 6 posizioni per le alimentazioni 5V e due 12V di input per la scheda PMP22712 ed il connettore a 4 posizioni per le due alimentazioni 12V isolate di output necessarie per alimentare la parte di controllo dei FET di potenza. Di seguito si riporta anche lo schema della scheda PMP22712

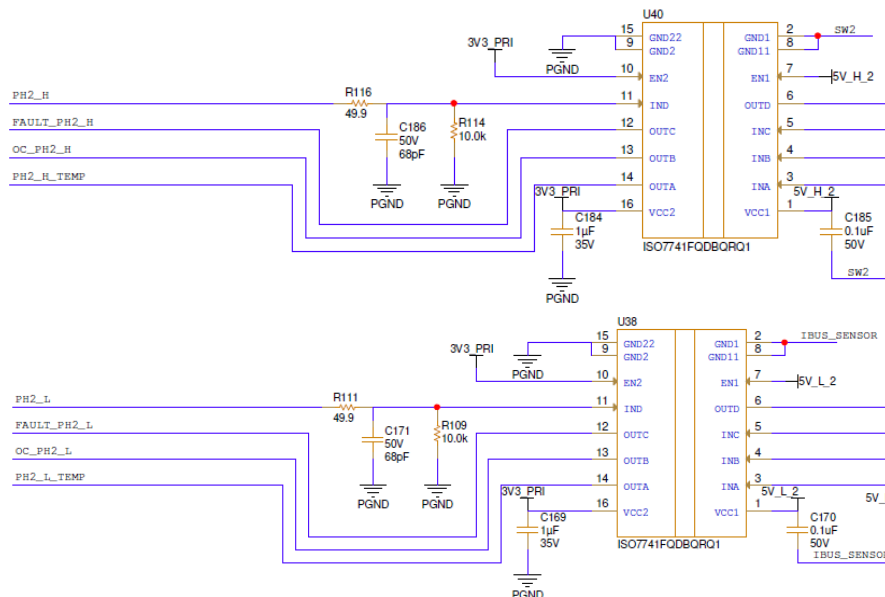




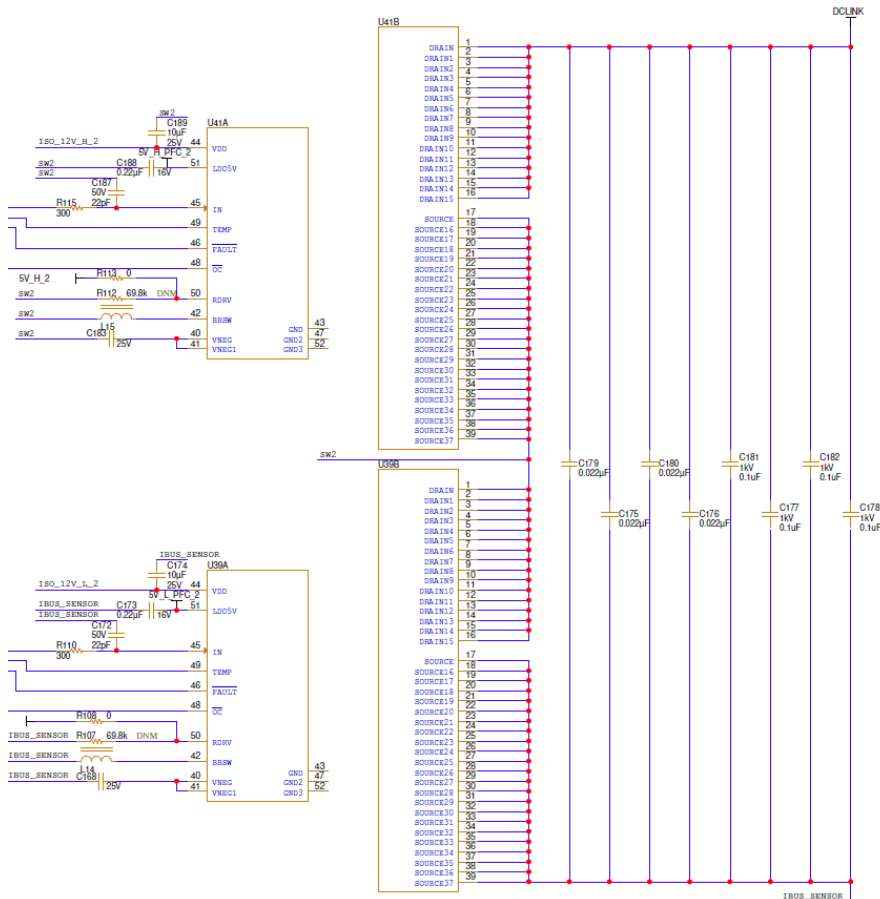
3.3.3 Buck-Boost Phase 2

In questa pagina sono presenti i seguenti elementi circuitali relativi al secondo ramo del buck-boost converter:

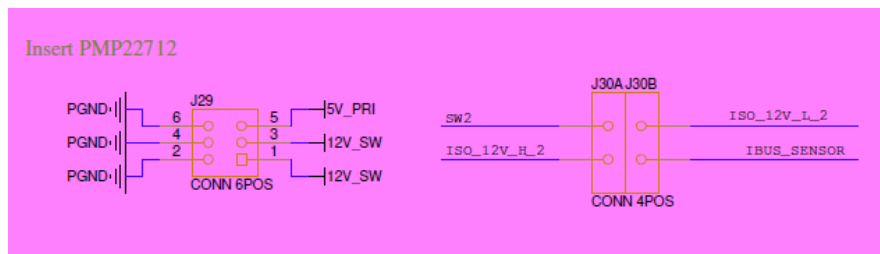
- Circuiti di isolamento galvanico dei segnali di input ed output dei FET di potenza del secondo ramo del buck-boost converter. I segnali di input sono il PWM A e B del secondo ramo del buck-boost converter (PH2_H e PH2_L) mentre i segnali di output sono gli indicatori di fault, overcurrent e temperatura dei FET (FAULT_PH2_H e FAULT_PH2_L, OC_PH2_H e OC_PH2_L, PH2_H_TEMP e PH2_L_TEMP). Sul lato sinistro questi isolatori sono alimentati con la 3.3V ed il potenziale di riferimento è PGND. Sul lato destro il potenziale di riferimento è SW2 per il FET della parte alta e IBUS_SENSOR per il FET della parte bassa mentre la tensione di alimentazione è la 5V isolata che viene regolata direttamente all'interno dei FET a partire dalla 12V isolata che viene generata tramite la scheda elettronica ausiliaria PMP22712



- Circuiti con i FET di potenza del secondo ramo del buck boost-converter. Ogni FET è rappresentato suddiviso in due parti: la parte di controllo (parte A) e la parte di potenza (parte B). L'alimentazione di potenza di ingresso giunge tramite la connessione SW2 tra source del FET della parte alta e drain del FET della parte bassa



- Circuito per la connessione della scheda PMP22712 che consiste di due connettori: il connettore a 6 posizioni per le alimentazioni 5V e due 12V di input per la scheda PMP22712 ed il connettore da 4 posizioni per le due alimentazioni 12V isolate di output necessarie per alimentare la parte di controllo dei FET di potenza. Di seguito si riporta anche lo schema della scheda PMP22712



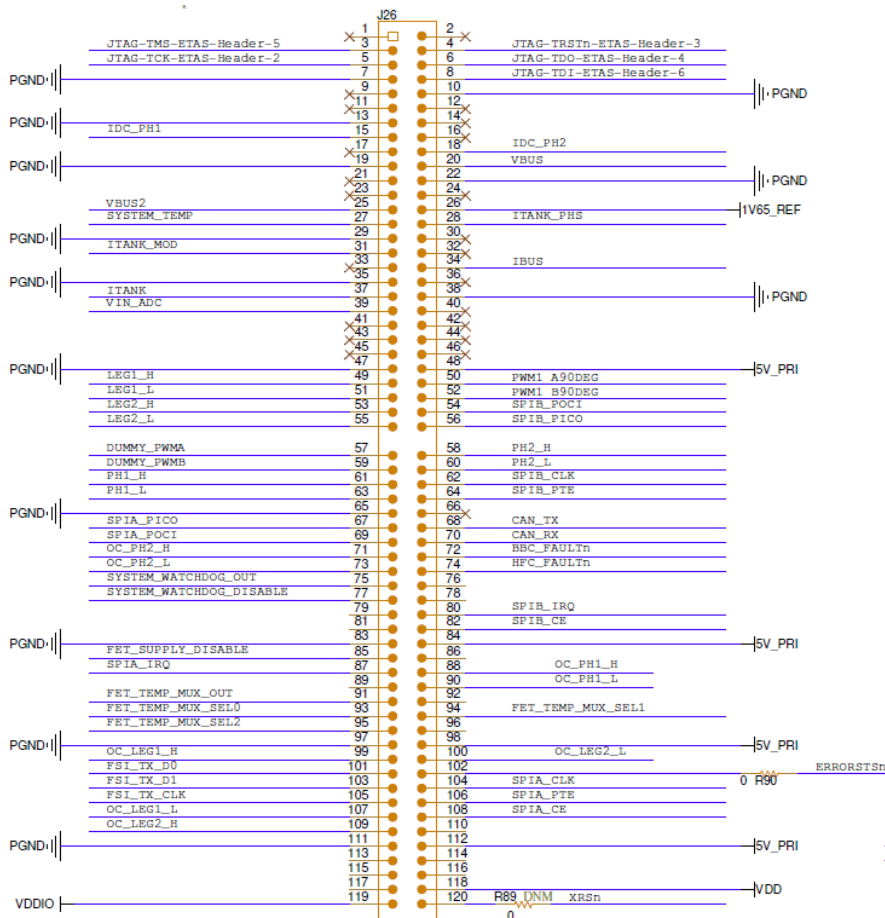
3.3.4 Control Card Interface

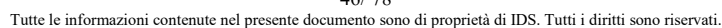
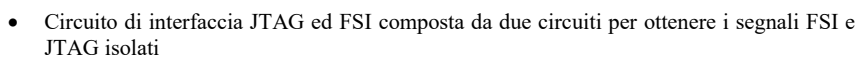
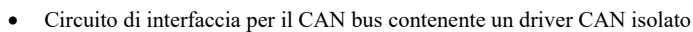
In questa pagina sono presenti gli elementi circuitali che compongono l'interfaccia con la scheda di controllo TMDSCNCD280039C che permette di connettere il controllore TMS320F280039C presente al suo interno tramite il connettore a HSEC a 180 pin.

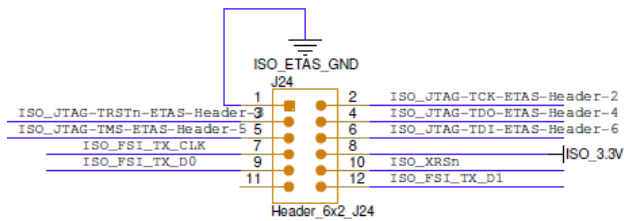
- Connettore di interfaccia a 180 pin suddiviso in due sezioni: J26 contiene 120 pin ed è la sezione utilizzata dalla scheda di controllo TMDSCNCD280039C, J25 contiene altri 60 pin ed è indispensabile qualora si voglia utilizzare una scheda di controllo alternativa come la TMDSCNCD28P65X che contiene il controllore TMS320F28P65x. I pin del connettore J26 sono suddivisi nel seguente modo:
 - I primi 8 pin sono dedicati alla connessione JTAG
 - Dal pin 9 al pin 40 sono presenti i pin analogici utilizzati per il campionamento dei seguenti segnali di ingresso:
 - Corrente sul primo ramo del buck-boost converter (IDC_PH1)
 - Corrente sul secondo ramo del buck-boost converter (IDC_PH2)
 - Tensione sul bus DC (VBUS)
 - Corrente da o verso il bus DC (IBUS)
 - Temperatura (SYSTEM_TEMP)
 - Corrente nel circuito risonante (ITANK)
 - Ampiezza della corrente nel circuito risonante (ITANK_MOD)
 - Sfasamento della corrente nel circuito risonante (ITANK_PHS)
 - Tensione di ingresso (VIN_ADC)
 - Dal pin 49 al pin 110 sono presenti i pin digitali per i seguenti segnali:
 - A e B del PWM1 che pilota il primo leg del high frequency converter (LEG1_H e LEG1_L)
 - A e B del PWM2 che pilota il secondo leg del high frequency converter (LEG2_H e LEG2_L)
 - A e B del PWM3 che è sfasato di 90deg rispetto al PWM1 per calcolare lo sfasamento della corrente del circuito risonante (PWM1_A_90DEG e PWM1_B_90DEG)
 - A e B del PWM5 che è un PWM utilizzato dalla logica di controllo (DUMMY_PWM_A e DUMMY_PWM_B)
 - A e B del PWM6 che pilota il primo ramo del buck-boost converter (PH1_H e PH1_L)
 - A e B del PWM7 che pilota il secondo ramo del buck-boost converter (PH2_H e PH2_L)
 - Interfaccia SPI con il modulo radio di diagnostica (SPIA_PICO, SPIA_POCI, SPIA_CLK, SPIA_PTE, SPIA_CE, SPIA_IRQ)
 - Interfaccia SPI con il modulo radio di diagnostica aggiuntivo (SPIB_PICO, SPIB_POCI, SPIB_CLK, SPIB_PTE, SPIB_CE, SPIB_IRQ)
 - Interfaccia CAN con eventuale BMS della batteria (CAN_TX e CAN_RX)
 - Indicatori di overcurrent dei vari FET (OC_PH1_H e OC_PH1_L per i FET del primo ramo del buck-boost converter, OC_PH2_H e OC_PH2_L per i FET del secondo ramo del buck-boost converter, OC_LEG1_H e OC_LEG1_L per i FET del primo leg del high frequency converter, OC_LEG2_H e OC_LEG2_L per i FET del secondo leg del high frequency converter)
 - Indicatori di fault sul buck-boost converter (BBC_FAULTn) e sul high frequency converter (HFC_FAULTn)
 - Segnale per la misurazione della temperatura dei FET (FET_TEMP_MUX_OUT)

Commented [AI11]: Da verificare. Inserire inoltre un circuito UART sui pin 76 e 78

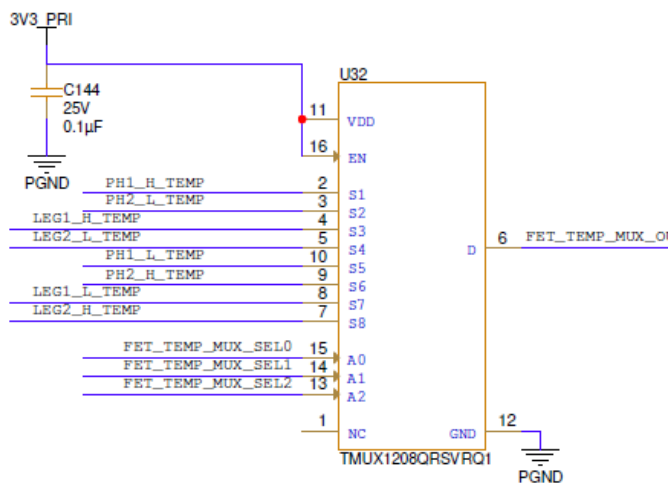
- Segnali per selezionare il FET di cui si vuole conoscere la temperatura (FET_TEMP_MUX_SEL0, FET_TEMP_MUX_SEL1, FET_TEMP_MUX_SEL2)
- Interfaccia FSI (FSI_TX_D0, FSI_TX_D1, FSI_TX_CLK)
- Altri segnali disponibili ma non utilizzati (SYSTEM_WATCHDOG_OUT, SYSTEM_WATCHDOG_DISABLE, XRSn, FET_SUPPLY_DISABLE, ERRORSTSn)



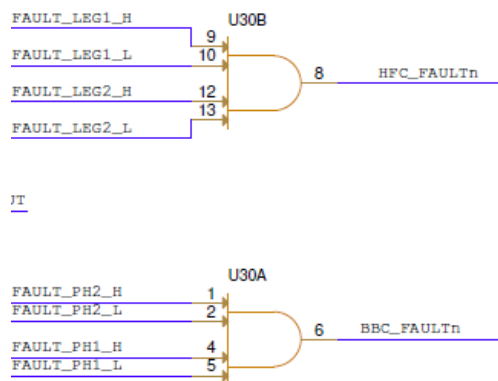




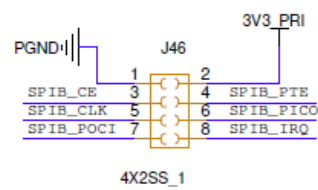
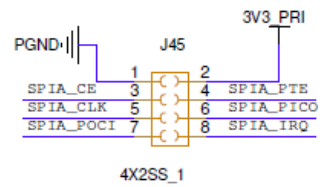
- Circuito con il mux di selezione del segnale di temperatura FET da misurare



- Circuito per il raggruppamento dei segnali di fault dei vari FET



- Connettori di interfaccia dei moduli radio di diagnostica

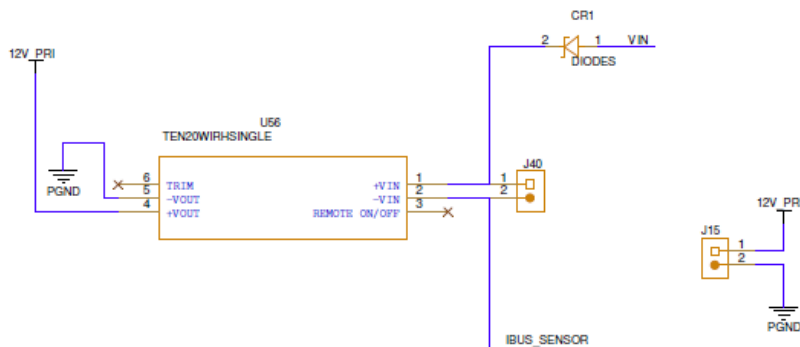


3.3.5 Power and Monitor Stage

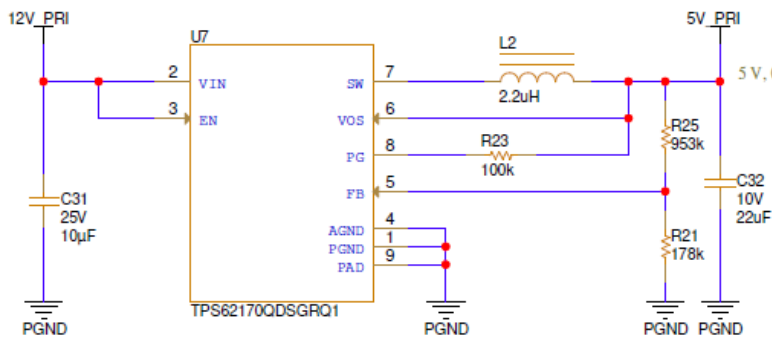
In questa pagina sono presenti gli elementi circuitali che permettono la regolazione delle tensioni necessarie per la parte di controllo:

- Circuito di regolazione della 12V: si tratta di un regolatore DC/DC che regola la 12V con un carico di 20W (1.65A) accettando una tensione di ingresso VIN da 36Vdc a 160Vdc. Il connettore J40 è inserito per permettere l'eventuale collegamento di una capacità di backup capace di mantenere attiva l'elettronica di controllo anche in presenza di buchi della tensione di ingresso fino ad 1 secondo. Il diodo CR1 blocca la scarica della capacità di backup verso l'alimentazione di ingresso e verso il buck-boost converter. Il connettore J15 rimane disponibile per alimentare il dispositivo di comunicazione dati.

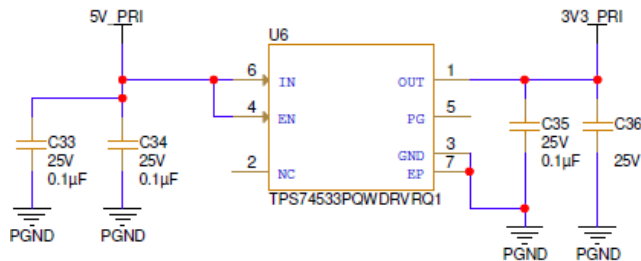
Commented [AI12]: Inserire la resistenza di precarica da 22ohm



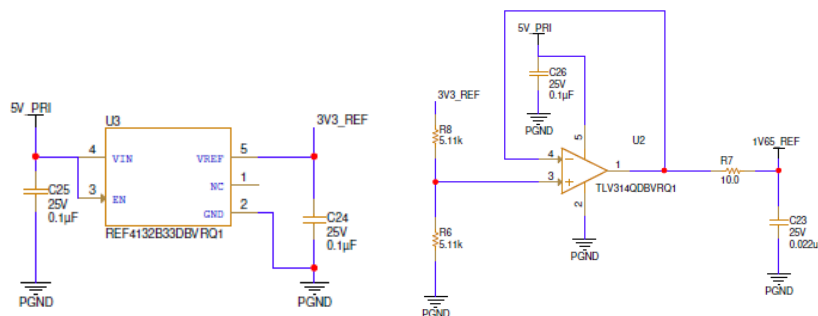
- Circuito di regolazione della 5V: si tratta di un regolatore DC/DC che regola la 5V con un carico massimo di 2.5W (0.5A) a partire dalla 12V



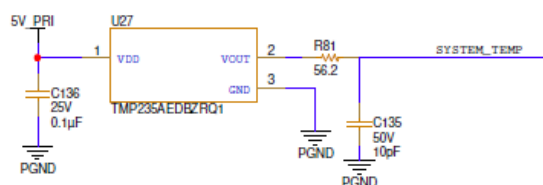
- Circuito di regolazione della 3.3V: si tratta di un regolatore DC/DC che regola la 3.3V con un carico massimo di 1.65W (0.5A) a partire dalla 5V



- Circuito che regola la tensione di 1.65V utilizzata come riferimento per i segnali che vengono campionati dagli ADC del controllore

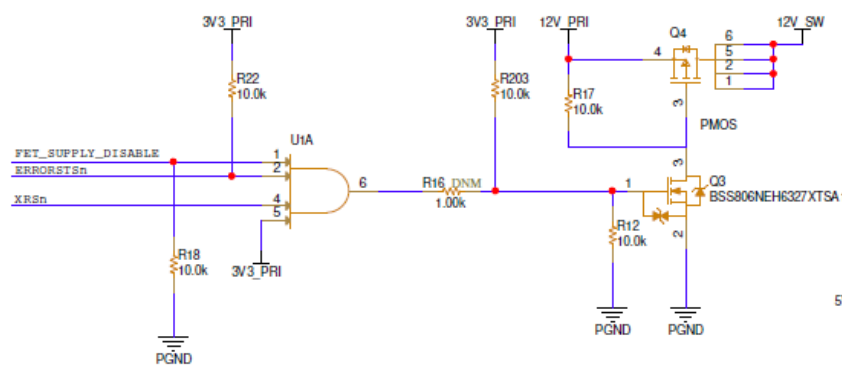


- Circuito con sensore di temperatura su scheda



- Circuito che abilita la 12V di alimentazione (12V_SW) dei driver interni ai FET. Poiché la resistenza R16 non viene montata, la 12V_SW è sempre attiva quando è presente anche la 12V

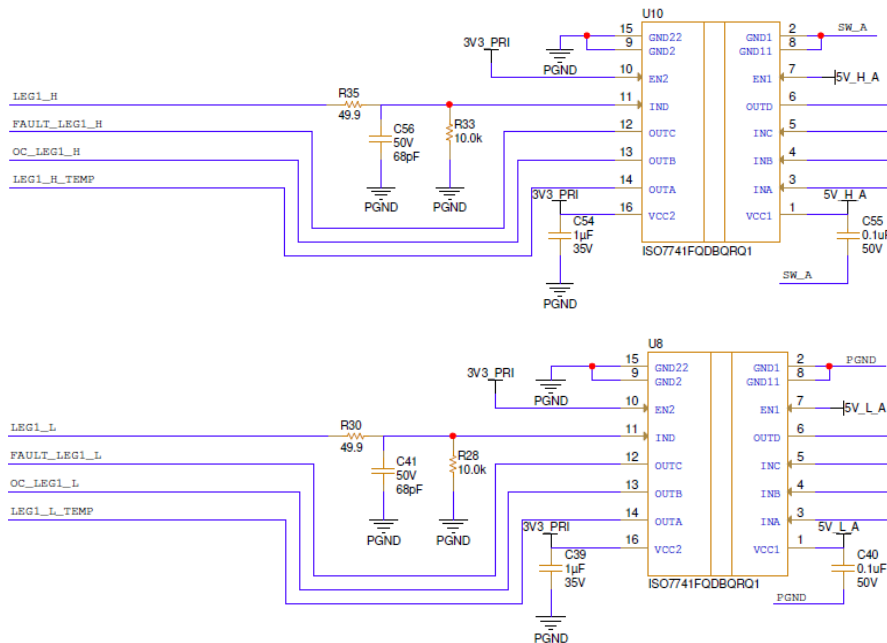
Commented [AI13]: Eliminare R18 per non compromettere il boot



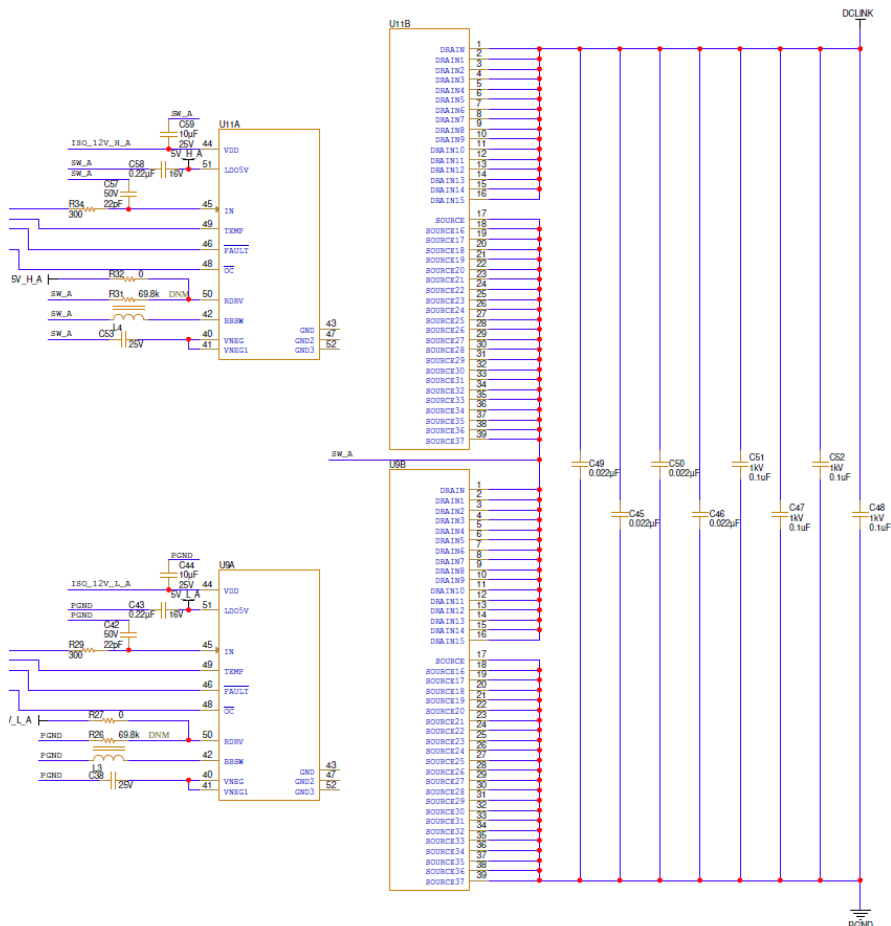
3.3.6 HF Converter Leg 1

In questa pagina sono presenti i seguenti elementi circuitali relativi al primo leg del high frequency converter:

- Circuiti di isolamento galvanico dei segnali di input ed output dei FET di potenza del primo leg del high frequency converter. I segnali di input sono il PWM A e B del primo leg del high frequency converter (LEG1_H e LEG1_L) mentre i segnali di output sono gli indicatori di fault, overcurrent e temperatura dei FET (FAULT_LEG1_H e FAULT_LEG1_L, OC_LEG1_H e OC_LEG1_L, LEG1_H_TEMP e LEG1_L_TEMP). Sul lato sinistro questi isolatori sono alimentati con la 3.3V ed il potenziale di riferimento è PGND. Sul lato destro il potenziale di riferimento è SW_A per il FET della parte alta e PGND per il FET della parte bassa mentre la tensione di alimentazione è la 5V isolata che viene regolata direttamente all'interno dei FET a partire dalla 12V isolata che viene generata tramite la scheda elettronica ausiliaria PMP22712

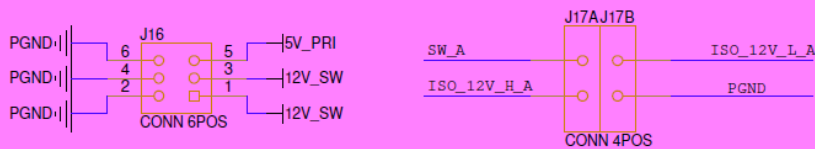


- Circuiti con i FET di potenza del primo leg del high frequency converter. Ogni FET è rappresentato suddiviso in due parti: la parte di controllo (parte A) e la parte di potenza (parte B). L'alimentazione di potenza di ingresso giunge tramite la connessione SW_A tra source del FET della parte alta e drain del FET della parte bassa



- Circuito per la connessione della scheda PMP22712 che consiste di due connettori: il connettore a 6 posizioni per le alimentazioni 5V e due 12V di input per la scheda PMP22712 ed il connettore da 4 posizioni per le due alimentazioni 12V isolate di output necessarie per alimentare la parte di controllo dei FET di potenza. Di seguito si riporta anche lo schema della scheda PMP22712

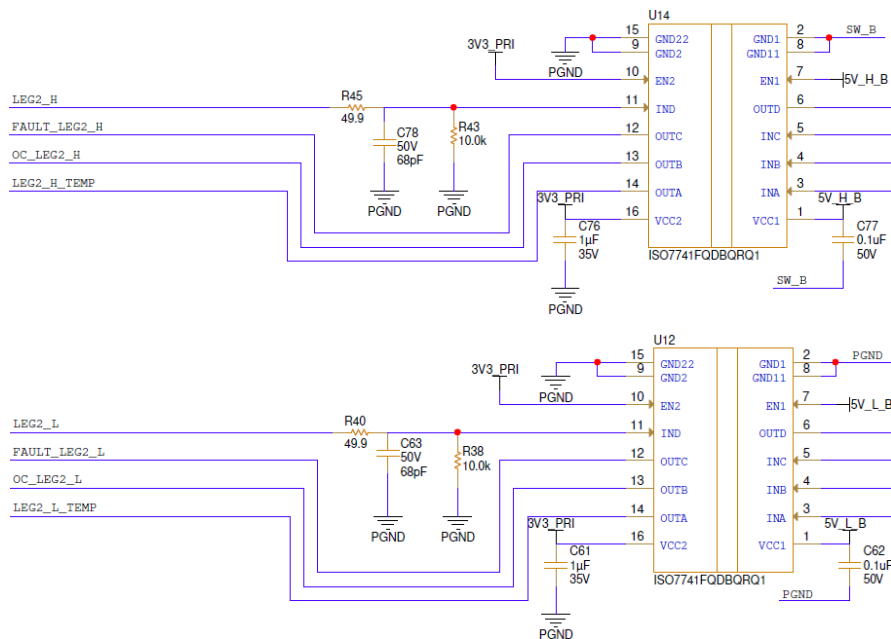
Insert PMP22712



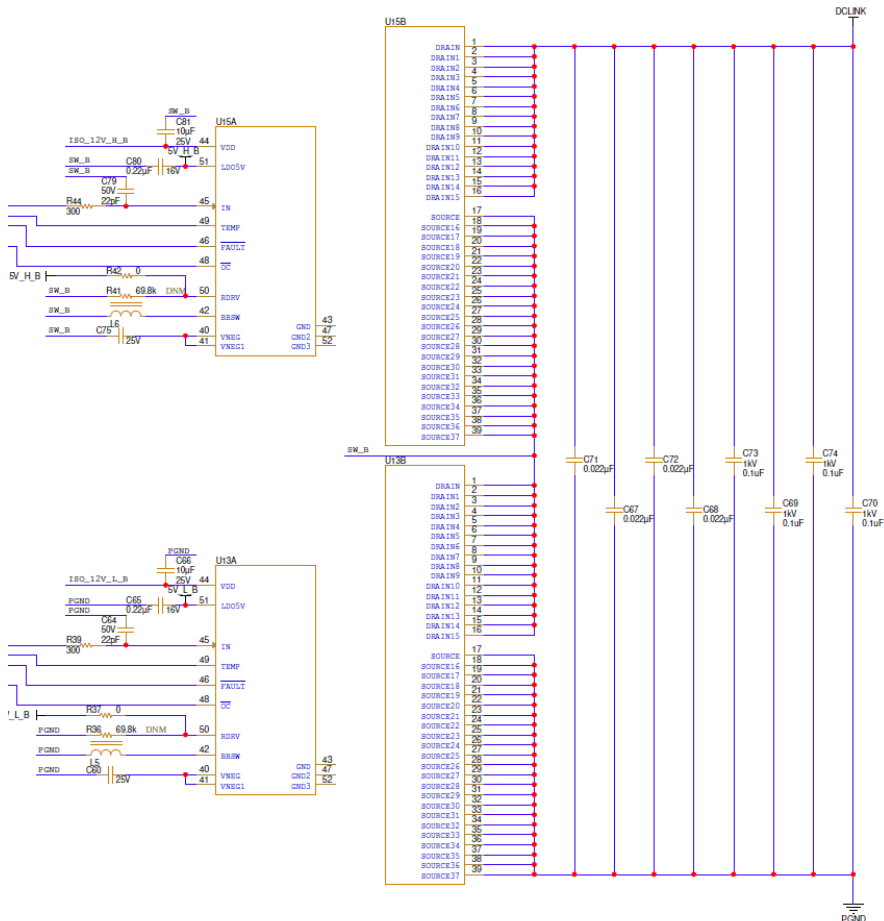
3.3.7 HF Converter Leg 2

In questa pagina sono presenti i seguenti elementi circuitali relativi al secondo leg del high frequency converter:

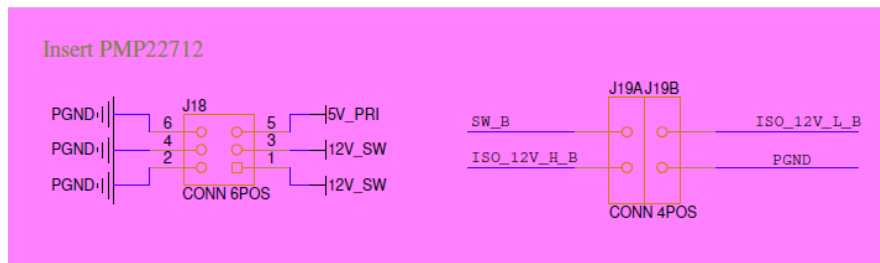
- Circuiti di isolamento galvanico dei segnali di input ed output dei FET di potenza del secondo leg del high frequency converter. I segnali di input sono il PWM A e B del secondo leg del high frequency converter (LEG2_H e LEG2_L) mentre i segnali di output sono gli indicatori di fault, overcurrent e temperatura dei FET (FAULT_LEG2_H e FAULT_LEG2_L, OC_LEG2_H e OC_LEG2_L, LEG2_H_TEMP e LEG2_L_TEMP). Sul lato sinistro questi isolatori sono alimentati con la 3.3V ed il potenziale di riferimento è PGND. Sul lato destro il potenziale di riferimento è SW_B per il FET della parte alta e PGND per il FET della parte bassa mentre la tensione di alimentazione è la 5V isolata che viene regolata direttamente all'interno dei FET a partire dalla 12V isolata che viene generata tramite la scheda elettronica ausiliaria PMP22712



- Circuiti con i FET di potenza del secondo leg del high frequency converter. Ogni FET è rappresentato suddiviso in due parti: la parte di controllo (parte A) e la parte di potenza (parte B). L'alimentazione di potenza di ingresso giunge tramite la connessione SW_A tra source del FET della parte alta e drain del FET della parte bassa



- Circuito per la connessione della scheda PMP22712 che consiste di due connettori: il connettore a 6 posizioni per le alimentazioni 5V e due 12V di input per la scheda PMP22712 ed il connettore da 4 posizioni per le due alimentazioni 12V isolate di output necessarie per alimentare la parte di controllo dei FET di potenza. Di seguito si riporta anche lo schema della scheda PMP22712

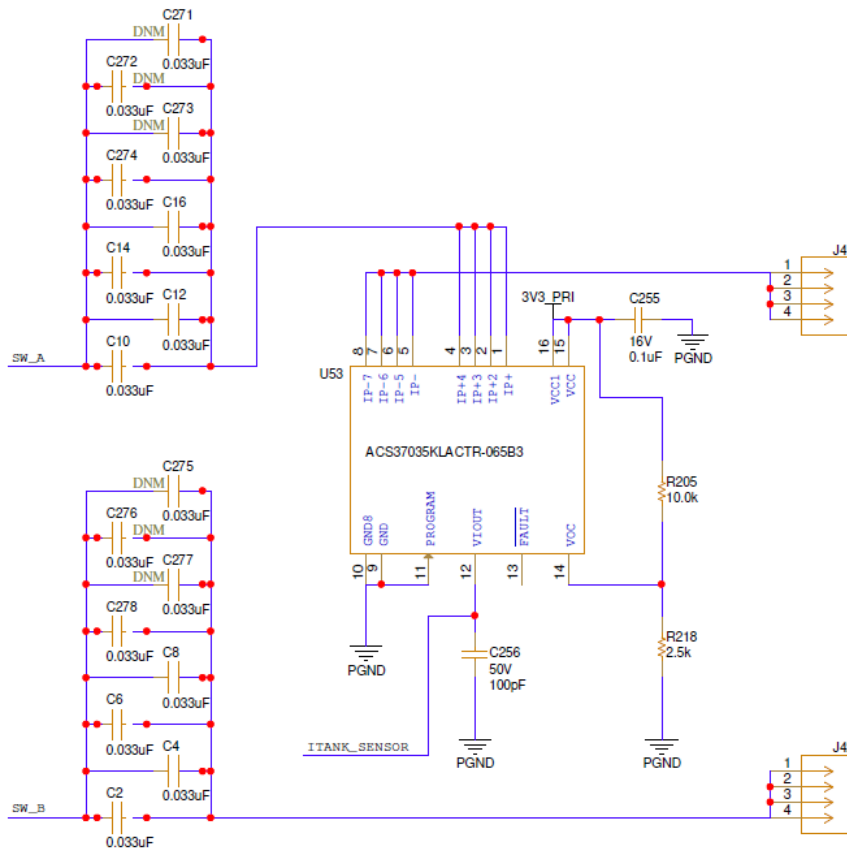


3.3.8 Coil Interface

In questa pagina sono presenti i seguenti elementi circuitali:

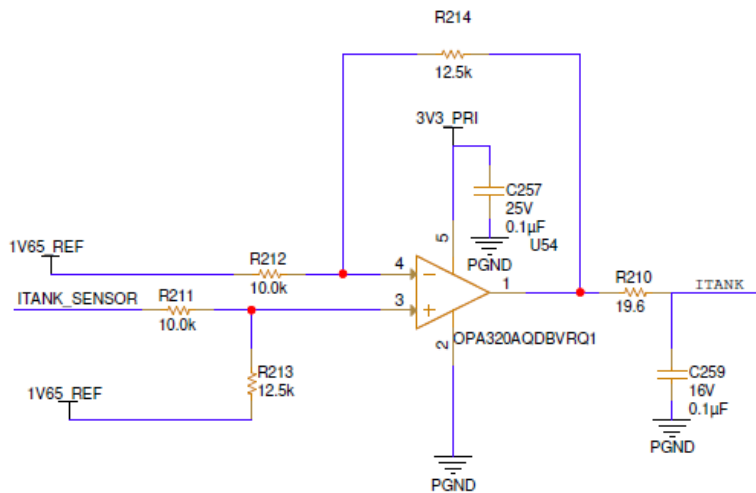
- Circuito risonante con le capacità ed il sensore che misura la corrente che circola nel coil. Le capacità per ottenere la risonanza sono suddivise in due blocchi in serie al coil al fine di dimezzare la tensione ai capi di ogni blocco. Ogni blocco di capacità realizza una capacità equivalente di 165nF. Pertanto la capacità risonante è di 82.5nF ed è calibrata per un coil con autoinduttanza di 45μH per una frequenza di risonanza di 82.5kHz. Il circuito include anche i connettori J41 e J42 per il fissaggio dei terminali del coil. Il sensore di corrente genera una tensione di uscita (ITANK_SENSOR) legata alla corrente dalla relazione $ITANK_SENSOR \approx 1.65Vdc + 20mV/A * I_{coil}$. La tensione di uscita può variare da 0.35Vdc (per correnti pari a -65A) a 2.95Vdc (per correnti pari a 65A)

Commented [AI14]: Modificare banco dei condensatori e sensore di corrente a 40A

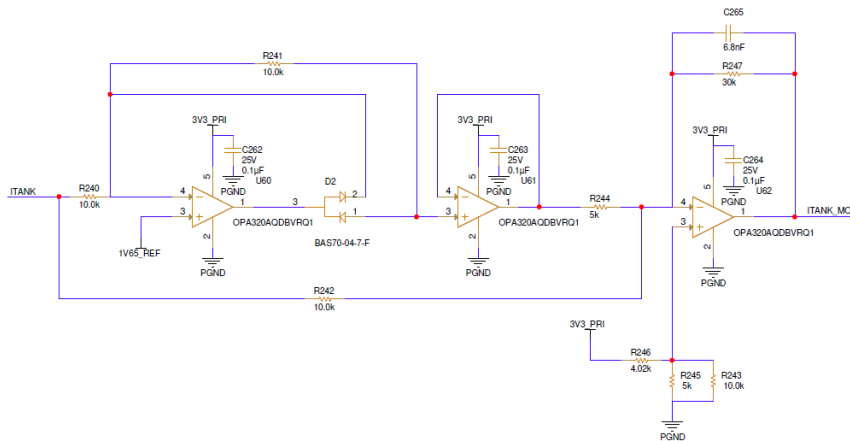


- Circuito di adeguamento del segnale prodotto dal sensore di corrente alla dinamica degli ADC del controllore. Si tratta di un amplificatore operazionale in configurazione differenziale per ottenere la tensione ITANK a partire dalla tensione ITANK_SENSOR tramite la relazione $IDC \ ITANK \approx 1.65Vdc + 1.25 * (ITANK_SENSOR - 1.65Vdc) = 1.65Vdc + 25mV/A * I_{coil}$. La tensione di uscita può variare da 0.025Vdc (per correnti pari

a -65A) a 3.275Vdc (per correnti pari a 65A) sfruttando praticamente tutta la dinamica degli ADC.

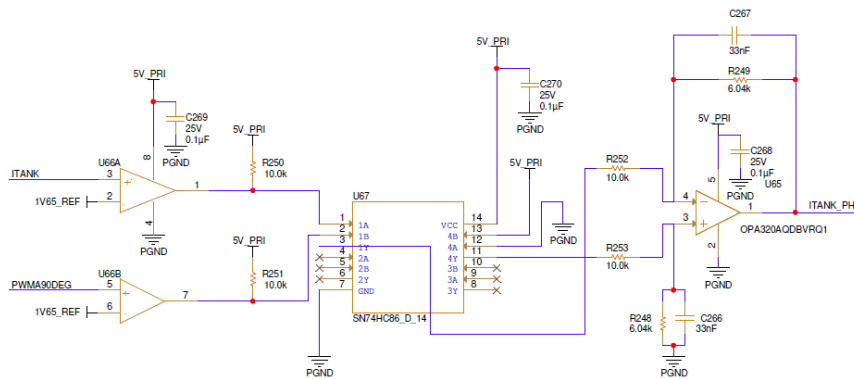


- Circuito per ottenere un segnale con tensione proporzionale all'ampiezza della corrente sinusoidale presente sul coil. Si tratta di un raddrizzatore attivo a doppia semionda seguito da un filtro passa basso con frequenza di taglio di circa 5kHz. Il segnale di uscita ITANK_MOD ha un ritardo di circa 1ms rispetto alla variazione dell'ampiezza della corrente sul coil al quale è legato dalla relazione $ITANK_MOD \approx 6/\pi * 25mV/A * I_{coil}$. La tensione di uscita può raggiungere 3.1Vdc per ampiezza della corrente pari a 65A



- Circuito per ottenere un segnale con tensione proporzionale allo sfasamento tra la corrente nel coil e la tensione. Si tratta di effettuare un filtraggio passa basso con frequenza di taglio di 5kHz di un segnale dato dall'operazione di XOR fra un segnale in fase con la corrente sul coil ed un segnale 90deg in ritardo rispetto alla tensione sul coil. L'operazione di XOR

fornisce una onda quadra con duty cycle del 50% quando lo sfasamento è nullo, duty cycle dello 0% quando la corrente è in ritardo di 90deg rispetto alla tensione e un duty cycle del 100% quando la corrente è in anticipo di 90deg rispetto alla tensione. Il filtro passa basso fornisce una tensione pari a 1.5V quando il duty cycle è del 50% (corrente in fase), pari a 3V quando il duty cycle è del 0% (corrente con ritardo di fase di 90deg) e pari 0V quando il duty cycle è del 100% (corrente con anticipo di fase di 90deg). La relazione che lega il segnale di uscita ITANK_PHS al segnale di ingresso ITANK è $ITANK_PHS \approx 3V (1 - dc)$



3.3.9 Coil

Il coil del prodotto finale viene realizzato su specifica per riuscire a superare i limiti dei coil commerciali ed in particolare con filo avvolto e ferrite capaci di sopportare correnti fino a 50A. Di seguito viene mostrato il disegno meccanico dell'assieme coil.

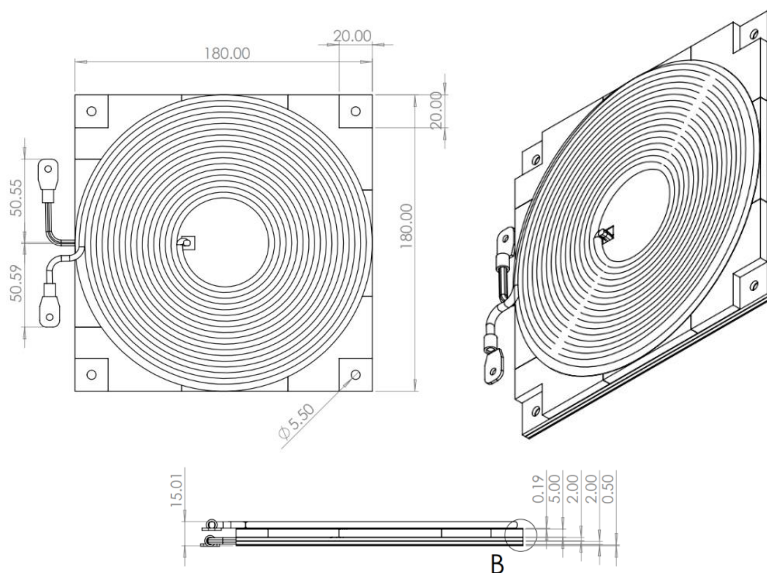


Fig. 3.19 - Assieme Coil+Ferrite realizzato su specifica per correnti di 50A

Il coil così realizzato ha le seguenti principali caratteristiche elettriche:

- Autoinduttanza di circa $54\mu\text{H}$ a 85kHz
- Resistenza dc di circa $15\text{m}\Omega$
- Fattore di merito (Q) di circa 510 a 85kHz

Con questi parametri nominali è possibile ottenere un trasferimento di potenza superiore a 3kW (ipotizzando 200V sul bus DC) solo se il coefficiente di accoppiamento è inferiore a 0.4. Tuttavia bisogna considerare che l'autoinduttanza del coil aumenta quando due coil vengono avvicinati per effetto della ferrite del secondo coil. Inoltre anche il fattore di merito tende a diminuire via via che il gap tra i coil diminuisce aumentando così la potenza dissipata nel trasferimento.

Due coil così realizzati sono stati affacciati a varie distanze per misurare sia l'autoinduttanza che l'induttanza mutua al fine di determinare la distanza minima che bisogna garantire per poter assistere ad un trasferimento di potenza superiore a 3kW.

E' stato determinato che il gap minimo tra i coil per poter avere un trasferimento di potenza superiore a 3kW (con 200V sul bus DC) è di **5cm**. A tale distanza l'auto induttanza è di circa $57\mu\text{H}$ ed il coefficiente di accoppiamento vale circa 0,32. Utilizzando una capacità di risonanza di 66nF, si ottiene una frequenza di risonanza di circa 82kHz. La corrente massima sul coil è pari a circa 27A.

Un trasferimento di potenza di circa 5kW (con 200V sul bus DC) è possibile solo con un gap minimo tra i coli di almeno 6cm. A tale distanza l'auto induttanza è di circa $55\mu\text{H}$ ed il coefficiente di accoppiamento vale circa 0.23. Utilizzando una capacità di risonanza di 66nF, si ottiene una frequenza di risonanza di circa 83.5kHz. La corrente massima sul coil è pari a circa 39A.

3.4 Logica di controllo

L'interazione tra i controllori che governano il trasferimento di potenza è rappresentata nella figura seguente.

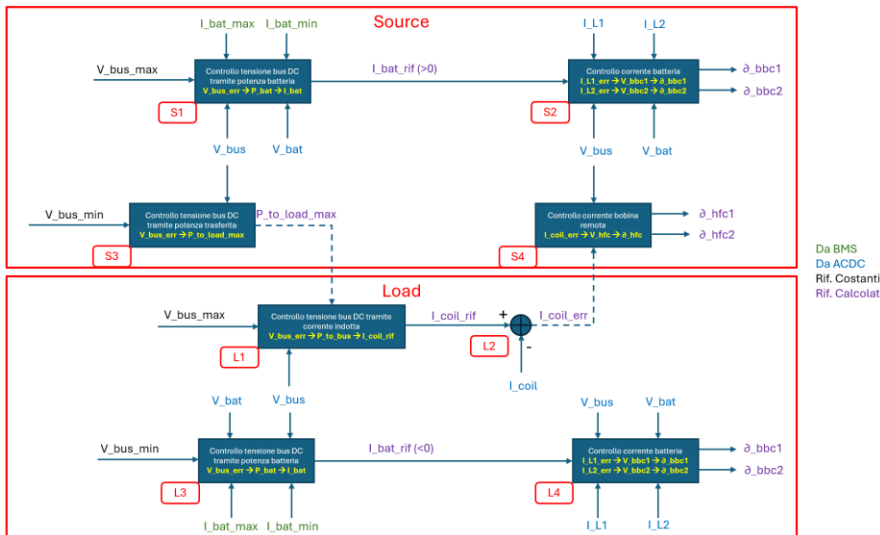


Fig. 3.20 – Interazione tra i controllori attivi durante il trasferimento di potenza

Nel connettore che assume il ruolo di source sono attivi 4 controllori:

- S1 è il controllore che genera il riferimento di corrente di scarica della batteria del source per caricare il condensatore del bus DC del source verso la tensione V_{bus_max}
- S2 è il controllore che genera il valore di duty cycle da assegnare ai PWM del boost converter per ottenere la corrente di scarica della batteria del source pari al valore calcolato da S1
- S3 è il controllore che genera il riferimento di potenza trasferibile al load scaricando il condensatore del bus DC del source verso la tensione V_{bus_min}
- S4 è il controllore che genera lo sfasamento da applicare tra i PWM dell'inverter per ottenere la corrente indotta sulla bobina del load pari al valore calcolato da L1

Nel connettore che assume il ruolo di load sono attivi 3 controllori:

- L1 è il controllore che genera il riferimento di corrente indotta sulla bobina del load per caricare il condensatore del bus DC del load verso la tensione V_{bus_max} . L2 poi effettua la differenza tra il riferimento calcolato da L1 ed il valore attuale della corrente sulla bobina del load
- L3 è il controllore che genera il riferimento di corrente di carica della batteria del load per scaricando il condensatore del bus DC del load verso la tensione V_{bus_min}
- L4 è il controllore che genera il valore di duty cycle da assegnare ai PWM del buck converter per ottenere la corrente di carica della batteria del load pari al valore calcolato da L3

Analizziamo cosa succede all'attivazione del trasferimento di potenza ipotizzando che sia sul source che sul load il bus DC abbia una tensione maggiore o uguale a quella della batteria ma minore della tensione minima del bus DC V_{bus_min} . Inizialmente nel connettore che assume il ruolo di source si ha la fase di carica del bus DC del source per raggiungere almeno il valore minimo V_{bus_min} . In questa fase infatti il boost converter preleva corrente dalla batteria del source sotto il controllo di S1 ed S2. L'inverter invece non genera nessuna tensione perché disabilitato. Nel connettore che assume il ruolo di load L1 genera un riferimento di corrente nullo ed il bus DC mantiene la tensione iniziale perché non viene caricato (non c'è nessuna corrente indotta) né scaricato perché il buck converter è disabilitato. Quando la tensione del bus DC del source supera il valore minimo viene abilitato l'inverter ed il controllore S3 calcola un riferimento di potenza trasferibile maggiore di 0. Conseguentemente il controllore L1 calcola un valore diverso da 0 per corrente di riferimento della bobina del load. Quindi il controllore S4 inizia a generare una tensione che permette di avere una corrente indotta sul load capace di caricare il bus DC del load. Quando anche la tensione sul bus DC del load supera il valore minimo, viene abilitato anche il buck converter che inizia la carica della batteria del load sotto il controllo di L3 ed L4.

Analizziamo invece cosa succede alla disattivazione del trasferimento di potenza. Inizialmente si ha l'inibizione del boost converter che blocca la scarica della batteria del source e la carica del condensatore del bus DC del source. L'inverter invece continua a scaricare il condensatore del bus DC del source. Quando le correnti sui due rami del boost si annullano, l'inverter viene inibito e si tende ad una condizione con corrente nulla sia sulla bobina del source che sulla bobina del load. Lo stop dell'inverter viene anche comunicato al load che quindi disattiva il buck converter e, quando le correnti sui rami del buck converter sono state annullate, tutti i trasferimenti di potenza sono terminati.

Il trasferimento di potenza coinvolge sempre due connettori affacciati tra loro che riescono a comunicare tramite il wireless diagnostic bridge. Tuttavia il controllo dell'attivazione e disattivazione del trasferimento di potenza viene demandato solo ad uno dei due connettori accoppiati (denominato master) che utilizzerà il wireless diagnostic bridge per informare l'altro connettore (denominato slave) dell'avvenuta attivazione o disattivazione.

Nell'ipotesi di avere sempre uno scenario in cui uno dei due connettori è montato su veicolo sottomarino e l'altro è montato su una stazione sottomarina (sia questa una stazione di ricarica o un sensore remoto), si stabilisce che i connettori montati sui veicoli sottomarini devono fungere da master implementando il controllo dell'attivazione e disattivazione del trasferimento di potenza mentre i connettori montati sulle stazioni sottomarine o sui sensori remoti devono fungere da slave attendendo i comandi di attivazione o disattivazione ricevuti dai connettori presenti sui veicoli tramite il wireless diagnostic bridge. Questa convenzione determina una ulteriore convenzione sulla modalità di utilizzo dei transceiver del wireless diagnostic bridge. A tal proposito, ricordiamo che il wireless diagnostic bridge è composto da due radio ricetrasmittenti NORDIC nRF24L01P che riescono a stabilire un collegamento solo quando i connettori sono affacciati. Il trasferimento dati avviene nel seguente modo. Una delle due ricetrasmittenti prende l'iniziativa inviando un burst con dei dati. Una volta inviato il burst si mette in attesa di ricevere il relativo ack entro un certo tempo. L'altra ricetrasmittente invece è sempre in attesa di ricevere un burst. Durante l'attesa prepara i dati da inviare insieme al prossimo ack. Appena riceve un burst di segnale, replica a questo burst con l'ack precedentemente preparato. La prima ricetrasmittente riceve l'ack che conferma l'avvenuta ricezione dei dati inviati inizialmente e contemporaneamente riceve i dati della seconda ricetrasmittente. In sintesi abbiamo una ricetrasmittente che deve iniziare la comunicazione ed una ricetrasmittente che replica solo se riceve qualcosa. Pertanto la ricetrasmittente che inizia la comunicazione sarà assegnata al connettore master presente sul veicolo mentre la ricetrasmittente che replica sarà assegnata al connettore slave presente sulla stazione.

Il firmware è comunque un unico codice sorgente che contiene l'opzione di compilazione VEHICLE che abilita le parti di codice necessarie nel caso in cui il connettore è montato su un veicolo e quindi funziona come un master con ricetrasmittente inizializzata come trasmettitore, e l'opzione di compilazione STATION che abilita le parti di codice necessarie nel caso in cui il connettore è montato su una stazione e quindi funziona come uno slave con ricetrasmittente inizializzata come ricevitore.

Per comprendere meglio le logiche che saranno descritte successivamente, è necessario introdurre il concetto di "energia disponibile". Per ogni batteria saranno prefissati 3 livelli: il livello EMPTY (ad esempio quando la batteria è al 20% della sua carica), il livello FULL (ad esempio quando la batteria è al 100% della sua carica) ed il livello REF che è un livello dipendente dall'uso della batteria. Su un veicolo sottomarino potrebbe essere quel livello che garantisce il ritorno alla base (ad esempio il 60% della carica totale) mentre per un sensore remoto potrebbe essere un livello prossimo al livello EMPTY (ad esempio il 30% della carica totale). Il livello REF viene usato per introdurre sia il concetto di livello di salvaguardia che il concetto di energia cedibile. A tal proposito si definisce "energia disponibile" E_{avl} come la differenza tra l'energia residua nella batteria ed il livello REF.

$$E_{avl} = E_{res} - E_{ref}$$

L'energia disponibile può quindi assumere anche valori negativi col significato che il dispositivo è in difetto di carica rispetto alla sua condizione di salvaguardia.

Rappresentando l'energia disponibile come un numero intero con segno espresso su due byte, è possibile assegnare lo stato FULL al livello positivo massimo rappresentabile (0111 1111 1111 1111 binario = 32767 decimale) e lo stato EMPTY al livello negativo minimo rappresentabile (1000 0000 0000 0000 binario = -32768 decimale). Per una batteria da 96V/50Ah il livello FULL è pari a 4800Wh mentre il livello EMPTY è pari a 960Wh. Assegnando un livello REF a 2880Wh, l'energia disponibile può variare da -1920Wh a +1920Wh. Una energia disponibile inferiore a -1920Wh viene codificata come EMPTY=-32768 mentre una energia disponibile superiore a 1920Wh viene codificata come FULL=32767.

L'attivazione e la disattivazione del trasferimento di potenza può essere controllata in due modalità:

- Manuale: un sistema di controllo presente sul veicolo invia dei comandi di attivazione/disattivazione al connettore master dello stesso veicolo tramite collegamento seriale
- Automatico (opzione di default): il connettore master del veicolo applica una logica di attivazione/disattivazione automatica

Di seguito sono riportate le macchine a stati che si intende implementare nel connettore master del veicolo e nel connettore slave della stazione.

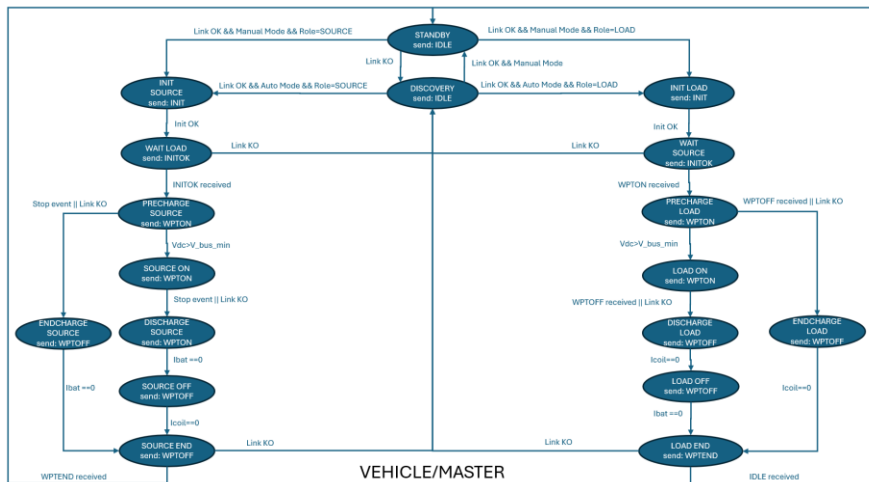


Fig. 3.21 – Macchina a stati del connettore presente nel veicolo (master)

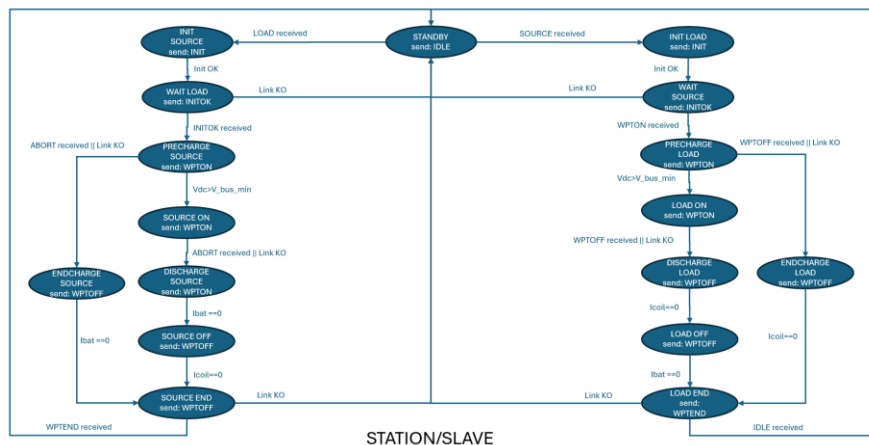


Fig. 3.22 – Macchina a stati del connettore presente nella stazione (slave)

La condizione di stop del trasferimento di potenza viene calcolata nel connettore master del veicolo applicando la logica della figura seguente. Se il connettore master del veicolo sta assumendo il ruolo di load, la condizione di stop viene trasmessa tramite radiolink al connettore slave che sta operando come source.

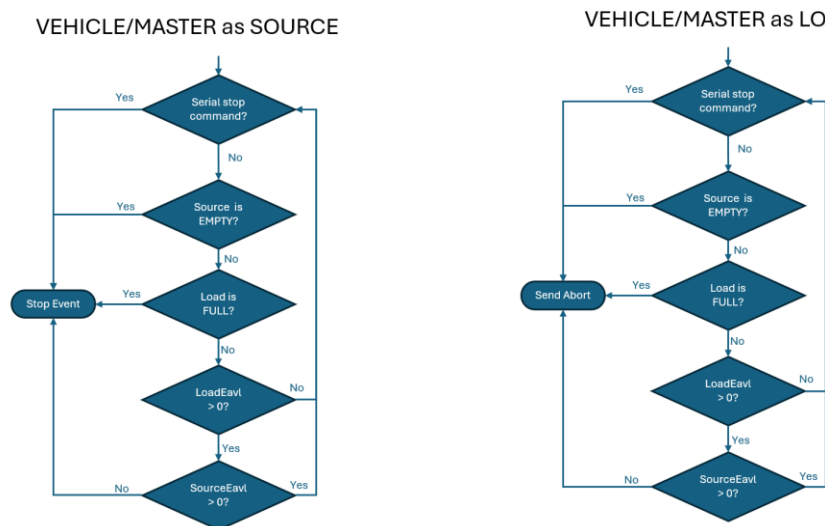


Fig. 3.23 – Logica per interruzione trasferimento di potenza

Le possibili condizioni di stop al trasferimento di potenza sono:

1. Comando esterno giunto via seriale
2. Batteria scarica nel connettore che assume il ruolo di source
3. Batteria carica nel connettore che assume il ruolo di load
4. Batteria che scende sotto il livello di salvaguardia nel connettore che assume il ruolo di source quando la batteria nel connettore che assume il ruolo di load ha un livello superiore a quello di salvaguardia

Il connettore master del veicolo ed il connettore slave della stazione si scambiano informazioni tramite il radiolink utilizzando un payload di 10 byte strutturato nel seguente modo.

Byte	Nome campo	Dimensione	Tipo	Descrizione
0	PldTyp	1 byte	unsigned	Payload TX del master (0xA0) o payload ACK dello slave (0xA8)
1	EngAvl	2 bytes	signed	Livello di energia disponibile con valori che vanno da -32768 (0x8000=EMPTY) a 32767 (0x7FFF=FULL)
3	AssignedRole	1 byte	unsigned	Ruolo assegnato: 0x00=NOTHING, 0x01=SOURCE, 0x02=LOAD
4	CtrlState	1 byte	unsigned	Stato di controllo: 0x00=IDLE, 0x01=INIT, 0x02=INITOK, 0x03=WPTON, 0x04=WPTOFF, 0x05=WPTEND, 0x06=WPTERR
5	Pwr2Ld	2 byte	unsigned	Potenza trasferibile dal source al load con valori che vanno da 0 a 65535

7	IcoilErr	2 byte	signed	Errore (correzione) ampiezza corrente sulla bobina con valori che vanno da - 32768 (0x8000) a 32767 (0x7FFF)
9	Abort	1 byte	unsigned	Condizione dello stop forzato: 0x00=DISABLED, 0x01=ENABLED

3.4.1 Stato *STANDBY*

All'avvio i connettori entrano nello stato *STANDBY* durante il quale il trasferimento di potenza è spento.

Il connettore master del veicolo invia spontaneamente una volta al secondo un payload con tutti i campi nulli eccetto il livello di energia disponibile sulla batteria del veicolo

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	00	00	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	NOTHING	IDLE	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Il connettore slave della stazione risponde a questi payload con dei payload ack del tutto simili che però contengono l'energia disponibile sulla batteria della stazione.

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	00	00	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	NOTHING	IDLE	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Per un connettore master questo stato viene mantenuto fino a che non si verifica uno dei seguenti eventi:

- Perdita del radiolink del wireless diagnostic bridge (non sono stati ricevuti 15 ack consecutivi relativi ai pacchetti inviati). In questo caso si passa allo stato *DISCOVERY*
- Ricezione tramite seriale del comando *SOURCE* quando si opera in modalità manuale. In questo caso si passa allo stato *INIT SOURCE*
- Ricezione tramite seriale del comando *LOAD* quando si opera in modalità manuale. In questo caso si passa allo stato *INIT LOAD*

Per un connettore slave questo stato viene mantenuto fino a che non si verifica uno dei seguenti eventi:

- Ricezione tramite radio di un payload trasmesso contenente lo stato *INIT* ed il ruolo *LOAD*. In questo caso si passa allo stato *INIT SOURCE*

- Ricezione tramite radio di un payload trasmesso contenente lo stato INIT ed il ruolo SOURCE. In questo caso si passa allo stato INIT LOAD

3.4.2 Stato *DISCOVERY*

Anche nello stato DISCOVERY il trasferimento di potenza è spento. Questo stato è raggiunto quando non si ottengono ack per i pacchetti trasmessi (connettori distanti tra loro) quindi è uno stato possibile solo per un connettore master mentre non esiste per un connettore slave.

Il connettore master del veicolo invia spontaneamente una volta al secondo un payload con tutti i campi nulli eccetto il livello di energia disponibile sulla batteria del veicolo

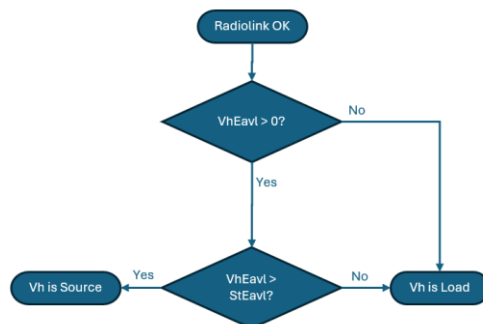
PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	00	00	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	NOTHING	IDLE	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando il connettore del veicolo si avvicina ad una stazione fissa (il radiolink può stabilirsi solo per distanze inferiori a 5cm), inizia a ricevere gli ack di risposta ai pacchetti inviati.

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	00	00	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	NOTHING	IDLE	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Se il connettore master del veicolo è in modalità manuale allora transisce allo stato STANDBY.

Se invece è in modalità automatica, viene applicata la logica rappresentata nella figura seguente per determinare il ruolo che deve essere assunto dal connettore del veicolo.



Nota: la logica da priorità alla ricarica dei veicoli scarichi ($VhEavl < 0$)

Fig. 3.24 – Logica assegnazione ruoli

Il connettore master del veicolo transisce verso lo stato INIT SOURCE se il ruolo assegnato è SOURCE mentre transisce verso lo stato INIT LOAD se il ruolo assegnato è LOAD.

3.4.3 Stato INIT SOURCE

Nello stato INIT SOURCE il trasferimento di potenza è spento e vengono inizializzati i trasduttori che servono per eseguire il ruolo di SOURCE. Inoltre viene effettuata la carica del bus DC fino alla tensione di batteria se i condensatori hanno una tensione inferiore a quella di batteria.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	01	01	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	SOURCE	INIT	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	01	01	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	SOURCE	INIT	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando l'inizializzazione termina si ha la transizione automatica allo stato WAIT LOAD.

3.4.4 Stato INIT LOAD

Nello stato INIT LOAD il trasferimento di potenza è spento e vengono inizializzati i trasduttori che servono per eseguire il ruolo di LOAD.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	02	01	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	LOAD	INIT	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	02	01	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	LOAD	INIT	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando l'inizializzazione termina si ha la transizione automatica allo stato WAIT SOURCE.

3.4.5 Stato WAIT LOAD

Nello stato WAIT LOAD il trasferimento di potenza è spento e si attende la conferma dell'inizializzazione del connettore che assume il ruolo di LOAD.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	01	02	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	SOURCE	INITOK	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	01	01	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	SOURCE	INITOK	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando il connettore che assume il ruolo di SOURCE riceve un payload che contiene INITOK dal connettore che assume il ruolo di LOAD, si ha la transizione allo stato PRECHARGE SOURCE.

Se per il connettore master del veicolo si verifica la perdita del radiolink si passa allo stato DISCOVERY.

Se per il connettore slave della stazione si verifica la perdita del radiolink si passa allo stato STANDBY.

3.4.6 Stato WAIT SOURCE

Nello stato WAIT SOURCE il trasferimento di potenza è spento e si attende la conferma che il connettore che assume il ruolo di SOURCE abbia iniziato il trasferimento di potenza.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	02	02	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	LOAD	INITOK	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	02	01	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	LOAD	INITOK	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando il connettore che assume il ruolo di LOAD riceve un payload che contiene WPTON dal connettore che assume il ruolo di SOURCE, si ha la transizione allo stato PRECHARGE LOAD.

Se per il connettore master del veicolo si verifica la perdita del radiolink si passa allo stato DISCOVERY.

Se per il connettore slave della stazione si verifica la perdita del radiolink si passa allo stato STANDBY.

3.4.7 Stato PRECHARGE SOURCE

Nello stato PRECHARGE SOURCE viene attivato il boost e vengono attivati i soli controllori S1 ed S2 per permettere la precarica del bus DC del SOURCE.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	01	03	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	SOURCE	WPTON	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	01	03	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	SOURCE	WPTON	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando la tensione del bus DC del SOURCE supera il valore di riferimento minimo V_{bus_min} , si ha la transizione allo stato SOURCE ON.

Se per il connettore master del veicolo si verifica la perdita del radiolink o una condizione di stop, si passa allo stato ENDCHARGE SOURCE.

Se per il connettore slave della stazione si verifica la perdita del radiolink o viene ricevuto un ABORT, si passa allo stato ENDCHARGE SOURCE.

3.4.8 Stato PRECHARGE LOAD

Nello stato PRECHARGE LOAD vengono attivati i soli controllori L1 ed L2 per permettere la precarica del bus DC del LOAD.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
--------	--------	--------------	-----------	--------	----------	-------

A0	XXXX	02	03	0000	ZZZZ	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	LOAD	WPTON	Nessuna potenza trasferibile	Correzione di corrente necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	02	03	0000	ZZZZ	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	LOAD	WPTON	Nessuna potenza trasferibile	Correzione di corrente necessaria	DISABLED

Quando la tensione del bus DC del LOAD supera il valore di riferimento minimo V_{bus_min} , si ha la transizione allo stato LOAD ON.

Se si verifica la perdita del radiolink o viene ricevuto un WPTOFF, si passa allo stato ENDCHARGE LOAD.

3.4.9 Stato SOURCE ON

Nello stato SOURCE ON viene attivato l'inverter e sono attivi sia i controllori S1 ed S2 che i controllori S3 ed S4.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta ogni millisecondo un payload con l'indicazione della potenza che è possibile trasferire al carico.

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	01	03	YYYY	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	SOURCE	WPTON	Valore della potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	01	03	YYYY	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile	SOURCE	WPTON	Valore della	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

	della stazione			potenza trasferibile		
--	-------------------	--	--	-------------------------	--	--

Questo stato termina e transisce verso lo stato DISCHARGE SOURCE quando in un connettore master del veicolo interviene una condizione di stop o la perdita del radiolink mentre in un connettore slave della stazione viene ricevuto un ABORT o si ha la perdita del radiolink.

3.4.10 Stato LOAD ON

Nello stato LOAD ON vien attivato il buck e sono attivi sia i controllori L1 ed L2 che i controllori L3 ed L4.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta ogni millisecondo un payload con l'indicazione della correzione necessaria sulla corrente indotta

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	02	03	0000	ZZZZ	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	LOAD	WPTON	Nessuna potenza trasferibile	Correzione di corrente necessaria	DISABLED

Qualora il connettore master del veicolo che si trova in questo stato determina una condizione di stop allora il payload si modifica nel seguente modo

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	02	03	0000	ZZZZ	01
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	LOAD	WPTON	Nessuna potenza trasferibile	Correzione di corrente necessaria	ENABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	02	03	0000	ZZZZ	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	LOAD	WPTON	Nessuna potenza trasferibile	Correzione di corrente necessaria	DISABLED

Questo stato termina e transisce verso lo stato DISCHARGE LOAD quando si riceve un WPTOFF o si verifica la perdita del radiolink.

3.4.11 Stato DISCHARGE SOURCE

Nello stato DISCHARGE SOURCE viene disattivato il solo boost e vengono mantenuti attivi i soli controllori S3 ed S4 per permettere la scarica del bus DC del SOURCE.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta ogni millisecondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	01	03	YYYY	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	SOURCE	WPTON	Valore della potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	01	03	YYYY	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	SOURCE	WPTON	Valore della potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando la corrente che scorre nei due rami del boost è trascurabile, si ha la transizione allo stato SOURCE OFF.

3.4.12 Stato DISCHARGE LOAD

Nello stato DISCHARGE LOAD vengono mantenuti attivi i soli controllori L3 ed L4 per permettere la scarica del bus DC del LOAD.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	02	04	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	LOAD	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	02	04	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	LOAD	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando la corrente che scorre nella bobina del connettore è trascurabile, si ha la transizione allo stato LOAD OFF.

3.4.13 Stato SOURCE OFF

Nello stato SOURCE OFF viene disattivato anche l'inverter e non ci sono controllori attivi.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	01	04	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	SOURCE	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	01	04	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	SOURCE	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando la corrente che scorre nella bobina del connettore è trascurabile, si ha la transizione allo stato SOURCE END.

3.4.14 Stato LOAD OFF

Nello stato LOAD OFF viene disattivato anche il buck e non ci sono controllori attivi.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	02	04	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	LOAD	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	02	04	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	LOAD	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando la corrente che scorre nei due rami del buck è trascurabile, si ha la transizione allo stato LOAD END.

3.4.15 Stato SOURCE END

Nello stato SOURCE END vengono disattivati i trasduttori del SOURCE e si attende la conferma dello spegnimento del LOAD.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	01	04	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	SOURCE	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	01	04	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile	SOURCE	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

	della stazione					
--	-------------------	--	--	--	--	--

Quando il connettore che assume il ruolo di SOURCE riceve un payload che contiene WPTEND dal connettore che assume il ruolo di LOAD, si ha la transizione allo stato STANDBY.

Se per il connettore master del veicolo si verifica la perdita del radiolink si passa allo stato DISCOVERY.

Se per il connettore slave della stazione si verifica la perdita del radiolink si passa allo stato STANDBY.

3.4.16 Stato LOAD END

Nello stato LOAD END vengono disattivati i trasduttori del LOAD e si attende conferma che l'altro connettore sia tornato allo stato iniziale di STANDBY.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	02	05	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	LOAD	WPTEND	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	02	05	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	LOAD	WPTEND	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando il connettore che assume il ruolo di LOAD riceve un payload che contiene IDLE dall'altro connettore, si ha la transizione allo stato STANDBY.

Se per il connettore master del veicolo si verifica la perdita del radiolink si passa allo stato DISCOVERY.

Se per il connettore slave della stazione si verifica la perdita del radiolink si passa allo stato STANDBY.

3.4.17 Stato ENDCHARGE SOURCE

Nello stato ENDCHARGE SOURCE viene disattivato il boost e non ci sono controllori attivi.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	01	04	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	SOURCE	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	01	04	0000	0000	00
ACK	Valore della energia disponibile della stazione	SOURCE	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Quando la corrente che scorre nei due rami del boost è trascurabile, si ha la transizione allo stato SOURCE END.

3.4.18 Stato ENDCHARGE LOAD

Nello stato ENDCHARGE LOAD non ci sono controllori attivi.

Un connettore master del veicolo che si trova in questo stato invia spontaneamente una volta al secondo un payload con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A0	XXXX	02	04	0000	0000	00
TX	Valore della energia disponibile del veicolo	LOAD	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

Un connettore slave della stazione che si trova in questo stato risponde con dei payload ack con

PldTyp	EngAvl	AssignedRole	CtrlState	Pwr2Ld	IcoilErr	Abort
A8	XXXX	02	04	0000	0000	00
ACK	Valore della energia	LOAD	WPTOFF	Nessuna potenza trasferibile	Nessuna correzione necessaria	DISABLED

	disponibile della stazione					
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

Quando la corrente che scorre nella bobina del connettore è trascurabile, si ha la transizione allo stato LOAD END.